Математика

Учебник

2



Издательский дом «Окуу китеби»
Бишкек–2025

KITEP.EDU.KG

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник предназначен для того, чтобы помочь тебе понять математические концепции через содержательное обучение с увлекательными и простыми заданиями.

Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу

Мотивирует тебя приводить примеры из жизненных ситуаций при изучении и обсуждении темы, чтобы понять связь между реальной жизнью и математикой.

Дополнительные материалы

Интересные видеоролики, викторины и игры делают обучение живым. Эти материалы можно смотреть на смартфоне или планшете, отсканировав QR-код.

В этой главе ты будешь:

Узнавать цели обучения для данной главы, чтобы понимать, чего ты достигнешь к концу изучения темы.

Чему ты научишься:

Сосредоточишься на учебных целях, которые ты будешь изучать в этом разделе.



Давай вспомним

Побуждает тебя задуматься о том, что ты уже изучил/изучила и что может быть полезным для этого раздела.

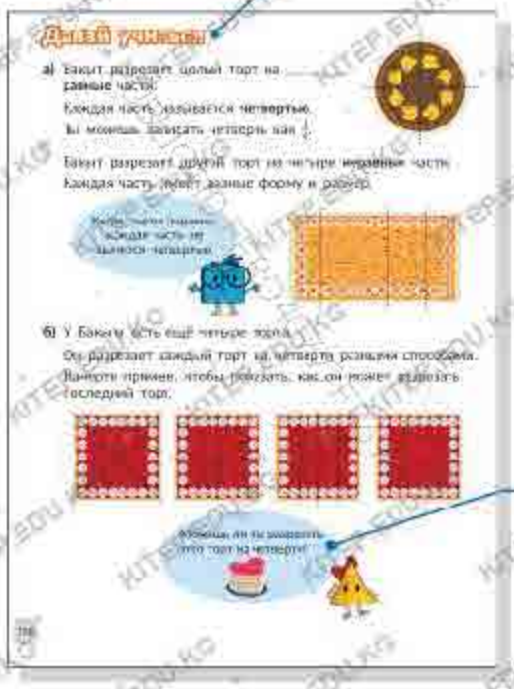
Подумай-ка

Побуждает тебя расширять уже имеющиеся знания и использовать конкретные объекты или реальные жизненные ситуации для изучения новых математических понятий в этом разделе.

КТЕР.EDU.KG

Давай учиться

Вовлекает тебя в задания, которые помогают освоить новые и важные математические знания. Ты начнёшь обучение с реальных объектов или примеров из жизни, затем поработаешь с математическими идеями, используя рисунки или диаграммы. В завершение ты свяжешь полученные знания с математическими символами.



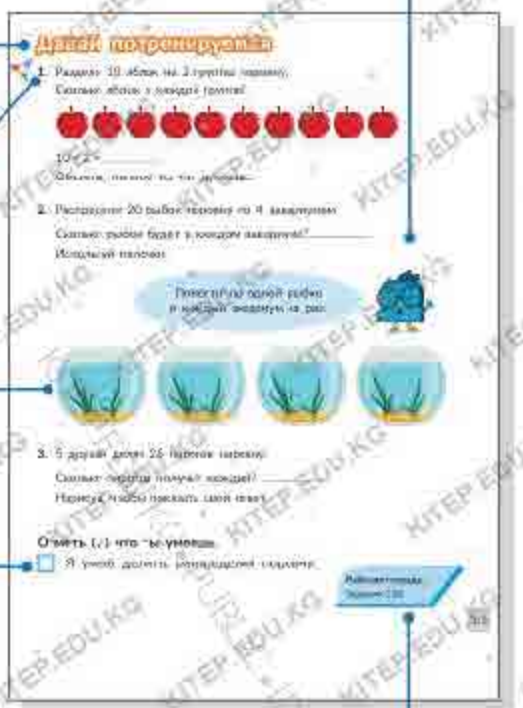
Углубишь своё понимание с помощью этих вопросов.

Даёт советы, которые помогут тебе лучше понять концепции и решать задачи.

Давай потренируемся

Предоставляет тебе тщательно подобранные задания для закрепления изученного материала.

Поощряет тебя к практике математического мышления и работе с математическими задачами.



Задания с конкретными материалами
Делают изучение математики весёлым!

Утверждения «Я умею ...»
Помогают тебе оценить свой прогресс в обучении.

Ссылки на Рабочую тетрадь обеспечивают удобный доступ к соответствующим заданиям в Рабочей тетради.

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграй в игру или выполни интересное занятие и стань уверенным в математике!


Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Разбейтесь в группы по 4 человека.

Необходимые материалы:

- 4 набора карточек с однозначными числами (от 0 до 20-ти)

Шаг 1. Перемешайте карточки и положите их в стопку рубашкой вниз.

Шаг 2. Тот, кто родился раньше всех, берет карточку.

Если на ней однозначное число, положите его себе.

Если нет, оставьте его себе.

Шаг 3. Продолжайте тянуть карточки, чтобы выложить ряд от 1 до 20-ти.

Если на карточке двузначное число, положите его в конец ряда.

Если нет, оставьте его у себе.

Теперь каждый выстроит ряд из карточек с 20-ти по 1-ю.


B

Сравнение и упорядочивание чисел

Чему вы научитесь

- сравнивать и упорядочивать числа до 100.

Давай вспомним

У Бакыта есть несколько мячей.

У Акылай есть несколько скакалок.

У кого больше предметов: у Бакыта или у Акылай? Попробуй найти ответ.

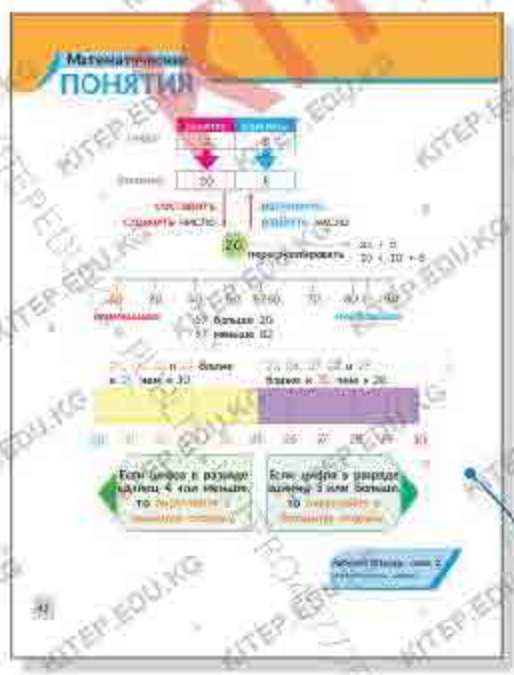
Почему нужно одинаковое количество чего-то, чтобы сравнить два числа?

Подумай-ка

У Кати было 40 мелков. У кого больше мелков: у Бакыта, Акылай или Бегимай? Можно ли так сравнить? Используй кубики, чтобы объяснить свой ответ.

Узнай больше о социальных и эмоциональных навыках вместе с Жоомартом и Мээрим. Ты научишься лучше понимать свои чувства и выражать себя в общении с разными людьми.




Математические ПОНЯТИЯ

Математические ПОНЯТИЯ

Вспомни математические термины, опираясь на картинки и схемы.

Содержание

ГЛАВА 1 **Числа до 100** 10

А Счёт: чтение и запись до 100 11
Б Счёт вперёд и назад до 100 15
В Представление и называние количества 20
Г Оценка количества до 100 23

ГЛАВА 2 **Разрядное значение** 28

А Рязрядное значение 29
Б Составление, разложение и перегруппировка чисел 32
В Сравнение и упорядочивание чисел 35
Г Округление чисел до ближайшего десятка 38

ГЛАВА 3 **Деньги** 43

А Определение значения денег 44
Б Размен денег 47

ГЛАВА 4 **Порядковые числа** 51

А Использование порядковых чисел 52

ГЛАВА 5 **Сложение и вычитание в пределах 100** 57

А Связь сложения и вычитания 58
Б Составление 20 из пар чисел 61
В Составление чисел в пределах 100 из пар 64
Г Сложение в пределах 100 67
Д Вычитание в пределах 100 71

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 6 Закономерность и вероятность 76

А Понимание постоянных и случайных закономерностей 77
Б Изучение вероятности 80

ГЛАВА 7 2D и 3D фигуры 85

А Описание, сортировка, название и чертёж 2D фигур 86
Б Круг и окружность. 91
В Нахождение линии симметрии 94
Г Описание, сортировка и названия 3D фигур 97
Д Нахождение 2D и 3D фигур в объектах 102

ГЛАВА 8 Числовые закономерности 107

А Чётные и нечётные числа 108
Б Числовые последовательности до 100 111

ГЛАВА 9 Умножение 116

А Умножение путём сложения равных групп 117
Б Составление матриц 120
В Таблица умножения на 1, 2, 5 и 10 123

ГЛАВА 10 Деление 132

А Деление на равные части 133
Б Деление путём группировки. 136
В Деление путём вычитания равных групп 139
Г Связь умножения и деления. 142

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 11 **Представление данных** 147

А Сортировка данных 148
Б Чтение и составление списков, таблиц и таблиц подсчёта 151
В Чтение и составление диаграмм Венна и Кэрролла 155
Г Чтение и составление пиктограмм и блочных диаграмм 159

ГЛАВА 12 **Исследование** 164

А Планирование исследования 165
Б Запись и представление данных 168
В Описание данных и ответы на вопросы 171

ГЛАВА 13 **Нахождение половины и четверти** 176

А Нахождение $\frac{1}{4}$ фигуры 177
Б Нахождение $\frac{1}{4}$ множества 180
В Нахождение $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ путём деления 184
Г Нахождение $\frac{3}{4}$ фигуры и множества 187

ГЛАВА 14 **Объединение долей** 192

А Сравнение долей 193
Б Объединение долей 196

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 15 **Время** 201

А Календарь 202
Б Сравнение и упорядочивание единиц времени 206
В Определение времени 210

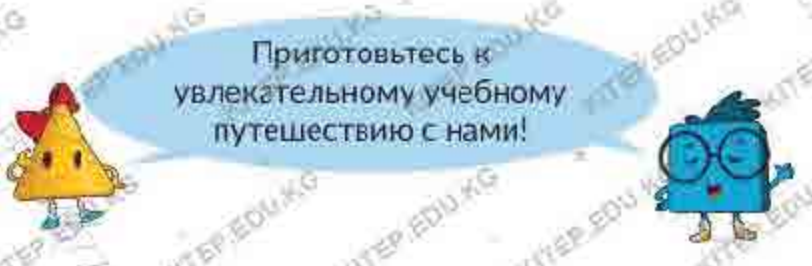
ГЛАВА 16 **Поворот, движение и отражение** 216

А Определение углов при поворотах 217
Б Вращение фигур и объектов 222
В Описание движения 225
Г Отражение фигур 228

ГЛАВА 17 **Длина, масса и вместимость** 233

А Оценка и измерение длины 234
Б Черчение прямых линий 242
В Оценка и измерение массы 244
Г Оценка и измерение вместимости 249





KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 1

Числа до 100

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- считать объекты от 0 до 100;
- читать и писать числа до 100;
- считать вперёд и назад по одному, по два, по пять и по десять от 0 до 100;
- определять количество объектов в группах до 10;
- представлять количество объектов разными способами;
- оценивать до 100.

Как посчитать общее количество игрушек? Найди другой способ, чтобы считать быстрее.



А Счёт, чтение и запись до 100

Чему ты научишься:

- считать от 0 до 100;
- читать числа до 100;
- писать числа до 100.

Давай вспомним



Продолжи считать вперёд от 10.

Сколько машинок у Бакыта?

Как ты запишешь это число словами?

Подумай-ка

Продолжи считать вперёд от 20.
Как ты думаешь, как можно это сделать?

Давай учиться

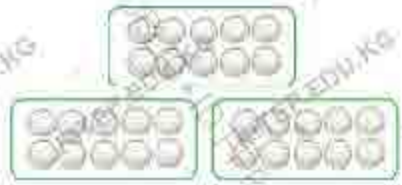
а) Акылай считает куруты **десятками**.



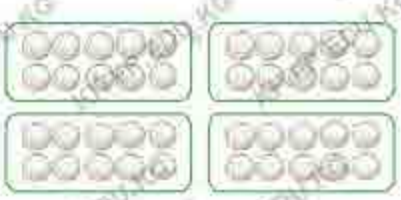
10
десять



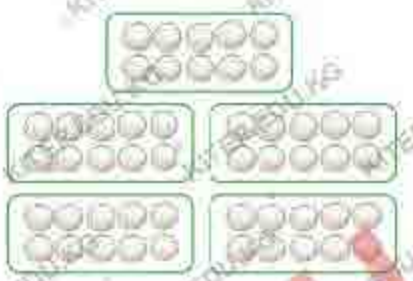
20
двадцать



30
тридцать



40
сорок



50
пятьдесят



60
шестьдесят



70
семьдесят



80
восемьдесят



90
девяносто



100
сто

KITEP.EDU.KG

б) У Айши есть несколько курутов. Она считает их десятками и единицами.



10
десять

20
двадцать

30
тридцать

31
тридцать один

32
тридцать два

33
тридцать три

34
тридцать четыре

Цифрами: _____ **Словами:** _____

Давай потренируемся

1. Сколько всего рожков мороженого?



10, _____, _____, _____, _____, _____.

Цифрами: _____

Словами: _____

KITEP.EDU.KG

2. Посчитай.



3. У Бакыта и Акылай 23 воздушных шара.
Сколько шаров у Акылай?



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу считать от 0 до 100.
- ☐ Я могу читать числа до 100.
- ☐ Я могу писать числа до 100.

Б Счёт вперёд и назад до 100

Чему ты научишься:

- считать вперёд по одному, по два, по пять и по десять;
- считать назад по одному, по два, по пять и по десять.

Давай вспомним



Как меняются числа?

Считай вперёд по 2 от 10.

Слушай, когда говорит твой одноклассник.



Подумай-ка

Как Сезим может считать по два другими способами? Обсуди с соседом по парте.



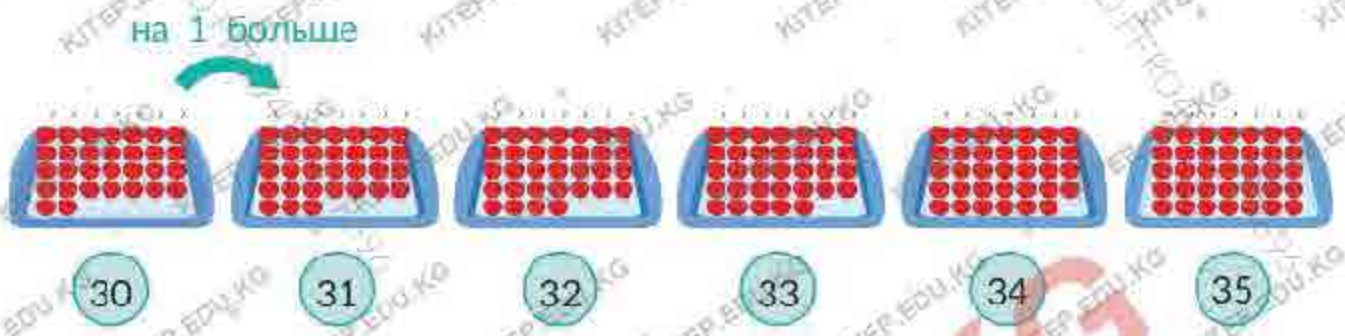
KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) На подносе 30 вишен.

Айгуль кладёт на поднос ещё пять вишен.

Она считает вперёд по **одной.**



Теперь у Айгуль _____ вишен.

Айгуль отдаёт шесть вишен подруге.

Она считает назад по одной, начиная с 35.



Теперь у Айгуль _____ вишен.

б) Лягушка прыгает пять раз, начиная с 20.

Она прыгает вперёд **по два.**

На каком числе остановится лягушка?



Лягушка остановится на _____.

Другая лягушка прыгает шесть раз, начиная с 50.
Она прыгает назад по два.
На каком числе остановится лягушка?





Лягушка остановится на _____.

в) Белек считает вперёд по пять, начиная с 0.
Какое число идёт после 10?



Число _____ идёт после 10.

Считай вперёд по 5 от 15. Какие следующие два числа?



Белек считает назад по пять, начиная со 100.
Какое число пропущено?



Пропущенное число _____.

Как меняются числа, когда ты считаешь вперёд и назад пятёрками?

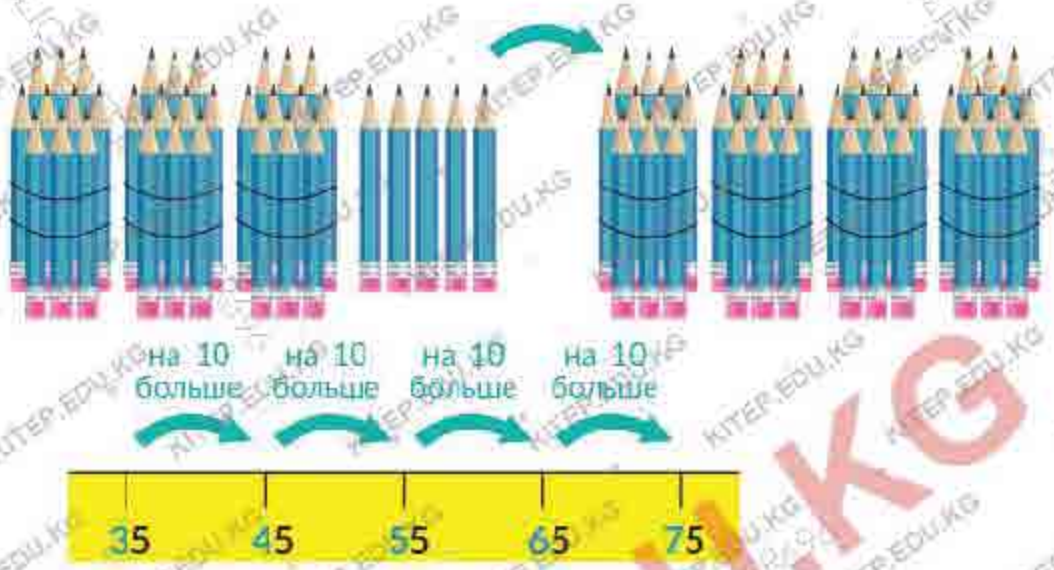


KITEP.EDU.KG

г) У Сезим 35 карандашей.

Ей дали ещё 4 связки по 10 карандашей.

Сезим считает вперёд **по десять**.



Она насчитала ещё 40 карандашей.

Теперь у Сезим _____ карандашей.

Она отдаёт 50 карандашей своим друзьям.

Она считает назад по десять.



Теперь у Сезим _____ карандашей.

Как меняются числа, когда ты считаешь вперёд и назад десятками?



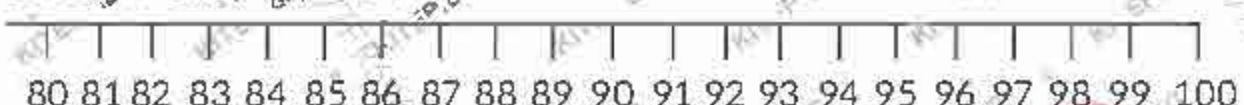
KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Каждое следующее число на 1 больше.

70	71	___	___	74	___

2. Считай вперёд по пять.



80	___	90	95	___

3. Какие числа пропущены?

а)



б)



Объясни, как ты заполнишь эти закономерности.

4. Кымбат считает свои игрушки.

Она считает от 80 до 100.

Как Кымбат может посчитать тремя разными способами?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу считать вперёд по одному, по два, по пять и по десять.

☐ Я могу считать назад по одному, по два, по пять и по десять.

Рабочая тетрадь
Задания 1Б

KITEP.EDU.KG

В Представление и называние количества

Чему ты научишься:

- называть количество объектов в группах до 10;
- показывать количество объектов разными способами.

Давай вспомним

Белек бросает три кубика.

Не считая, определи, сколько точек на каждом кубике?



Подумай-ка



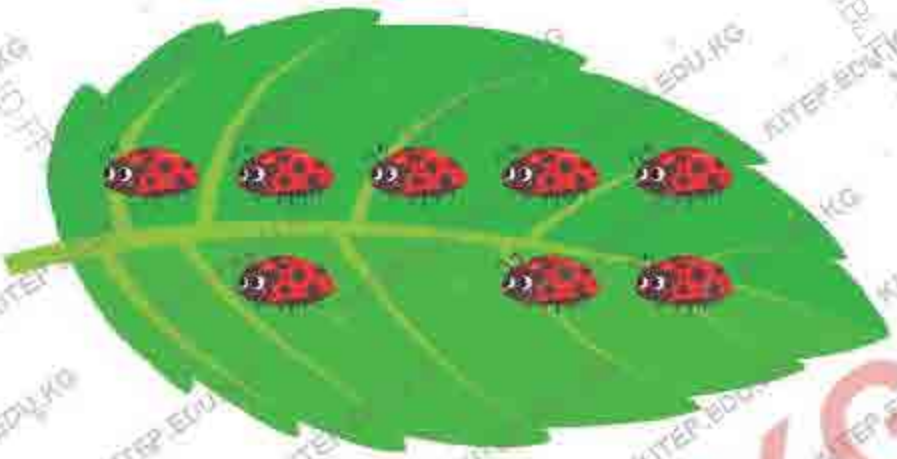


Сколько зонтов на рисунке?
Как ты это узнал/узнала?
Расположи зонты разными способами.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

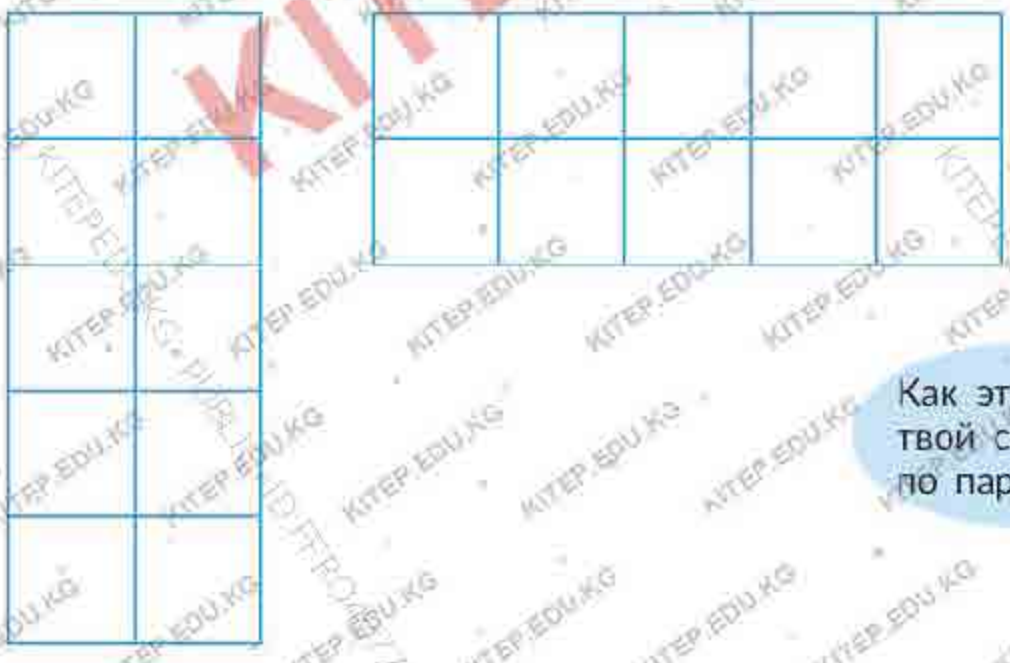
На листе есть несколько божьих коровок.



Их можно расположить следующими способами:



Придумай два других способа показать расположение божьих коровок. Используй фишки.

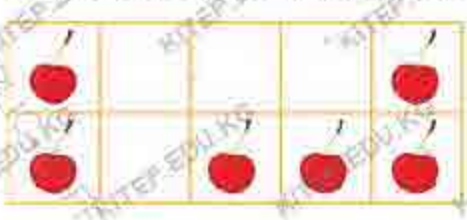




KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Сколько здесь вишен? _____



2. 

Расположи эти звёздочки двумя другими способами. Используй фишки.



3. Улан выбирает карточку.



Разложи точки двумя другими способами. Используй фишки.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу называть количество объектов в группах до 10.
- ☐ Я могу показывать количество объектов разными способами.

Рабочая тетрадь
Задания 1В

KITEP.EDU.KG

Г Оценка количества до 100

Чему ты научишься:

- оценивать количество объектов или людей до 100.

Давай вспомним



Стол А



Стол Б

Не считая, определи, сколько скрепок на столе Б.

Подумай-ка



Не считая, определи, сколько здесь скрепок. Объясни, как ты сделал/сделала свою оценку.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Мирбек **оценивает** количество шариков, которые у него есть. Он обвёл кружком 10 шариков.



Здесь около 4 групп по 10 шариков.

У Мирбека около 40 шариков.



Посчитай количество шариков, чтобы проверить свой ответ. Здесь _____ шариков. _____ близко к 40, поэтому ответ разумный.

б) Оцени количество детей на поле.



На поле около _____ детей.

Поделись с соседом по парте, как ты оценил/оценила количество.



Давай потренируемся

1. Оцени количество рыбок в аквариуме.



Твоя оценка близка к правильному общему количеству? Как ты это узнал/узнала?



2. Оцени количество кнопок, которые есть у Гульжан.



3. Оцени, сколько людей могут поместиться в этом зале. Как ты можешь улучшить свою оценку?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу оценить количество объектов или людей до 100.

KITEP.EDU.KG

Поиграй с одноклассником

Необходимые материалы:
- коробка со 100 кубиками



Шаг 1. Возьмите несколько кубиков из коробки обеими руками.

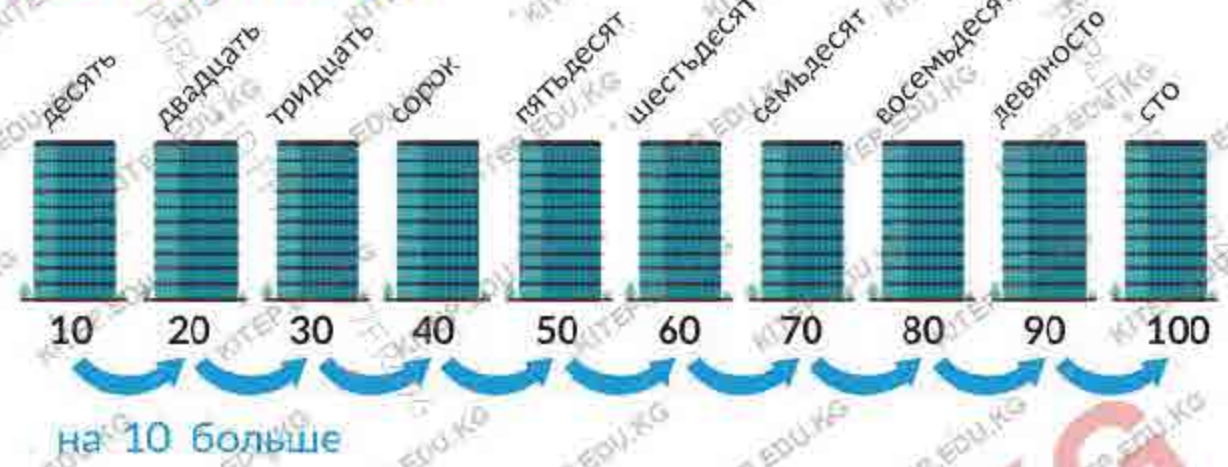
Шаг 2. Оцените количество кубиков в Шаге 1.

Шаг 3. Посчитайте количество кубиков в Шаге 1.

Посчитайте по-другому, чем ваш одноклассник.

Чья оценка окажется более точной — тот выигрывает!

Математические ПОНЯТИЯ







Рабочая тетрадь, глава 1
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

ГЛАВА 2

Разрядное значение

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- находить разрядное значение каждой цифры в числе;
- составлять, раскладывать и перегруппировывать числа на десятки и единицы;
- сравнивать и упорядочивать числа в пределах 100;
- округлять числа до ближайшего десятка.

А Разрядное значение

Чему ты научишься:

- находить разрядное значение каждой цифры в числе.

Давай вспомним



Сколько рыб в ведре у Белека?

Подумай-ка

Сезим поймала 23 рыбы.

а) Что означает цифра 2?

б) Что означает цифра 3?

Обсудите с соседом по парте.



КИТЕР.EDU.KG

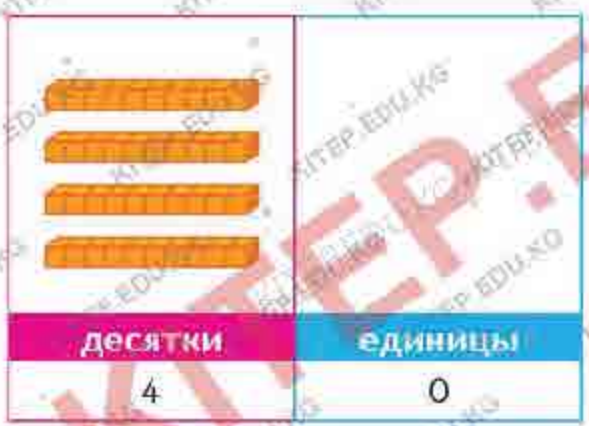
Давай учиться

а)



Здесь 40 яиц.

Ты можешь показать 40 в таблице разрядных значений.



Цифра 4 находится в **разряде десятков.**
Её **значение** – 40.
Цифра 0 находится в **разряде единиц.**
Её значение – 0.

б) Мирбек показывает 34 в таблице разрядов.



Цифра 3 находится в разряде десятков.
Её значение — _____.
Цифра 4 находится в разряде единиц.
Её значение — _____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. В магазине есть 47 линеек.

а) Заполни таблицу разрядных значений.



б) Цифра _____ находится в разряде десятков.

Её значение — _____.

в) Цифра _____ находится в разряде единиц.

Её значение — _____.

2. Заполни пропуски.

а) 9 десятков = _____ **б)** _____ = 1 десяток и 6 единиц.

3. Сколько ручек может быть в каждой коробке?

У меня есть от 10 до 20 ручек.

У меня есть от 80 до 90 ручек. Значение моей цифры в разряде единиц меньше, чем значение цифры в разряде единиц в коробке А.

У меня наибольшее значение в разряде единиц — 9.



А



Б



В

Объясни своему соседу по парте.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу находить разрядное значение каждой цифры в числе.

Рабочая тетрадь
Задания 2А

KITEP.EDU.KG

Б Составление, разложение и перегруппировка чисел

Чему ты научишься:

- составлять числа, используя десятки и единицы;
- раскладывать числа, используя десятки и сдиницы;
- перегруппировывать числа.

Давай вспомним



Какие способы перегруппировки можно использовать для числа 12?

Подумай-ка



У Ынтымака есть 48 синих и зелёных игрушечных машинок. Сколько машинок может быть каждого цвета? Поделись своим ответом с соседом по парте.

Давай учиться

а) Есть 30 синих и 6 красных карандашей.



Ты можешь **составить** число 36, используя десятки и единицы.

30 + 6 = 36

30 и 6 составляют _____.

Ты можешь **разложить** число 36, используя разряд чисел.

36 = 30 + 6

30 и 6 — это то же самое, что 3 десятка и 6 единиц.



б) Ты можешь **перегруппировать** число 36 разными способами.



Первый способ: 36 = 10 + 10 + 10 + 6

Второй способ: 36 = _____ + 20 + 6



Третий способ: 36 = 32 + _____

У твоего одноклассника может быть другой способ. Уважайте идеи друг друга.



Какими другими способами ты можешь перегруппировать число 36. Сравни свои ответы с ответами одноклассника.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а)



_____ + 6 = 26

26 = _____ + _____

б)



_____ + 8 = 38

38 = _____ + _____

2. В магазине есть 24 игрушки.

Перегруппируй 24 двумя разными способами.

3. Закрась пять чисел, чтобы получить 37.

10	10	10	20	0	1	2	3	4	5	6	7

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу составлять числа, используя десятки и единицы.
- ☐ Я могу раскладывать числа, используя десятки и единицы.
- ☐ Я могу перегруппировывать числа.

KITEP.EDU.KG

В Сравнение и упорядочивание чисел

Чему ты научишься:

- сравнивать и упорядочивать числа до 100.

Давай вспомним

У Бакыта есть несколько мячей.

У Акылай есть несколько скакалок.



У кого больше предметов, у Бакыта или у Акылай?

Посчитай и найди ответ.



Подумай-ка

У Ынтымака 40 машинок. У кого больше игрушек, у Бакыта, Акылай или Ынтымака? Почему ты так считаешь? Используй кубики, чтобы объяснить свой ответ.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

У Акылай, Белека и Сезим есть несколько карандашей.



Они чертят числовую прямую, чтобы сравнить числа.



24 **меньше** 38.

38 **больше** 24.

24 ближе к 20, чем к 30.
38 ближе к 40, чем к 30.



Покажи 28 на числовой прямой.

_____ ближе к 30, чем к 20.



Как ты узнал/узнала, что 28 пишется именно здесь? Обсуди с соседом по парте.



Расположи по порядку три числа, начиная с наименьшего.

_____, _____, _____

наименьшее наибольшее

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1.



а) Заполни пропуск словами «больше» или «меньше».

57 _____, чем 63.

б) Отметь число 54 на числовой прямой выше.

54 больше или меньше 57?

2. Очки, которые Чолпон, Мирбек и Эрбол набрали в игре, показаны ниже.

89	54	62
Эрбол	Чолпон	Мирбек

а) Арина присоединилась к игре. Она набрала больше, чем Чолпон, но меньше, чем Мирбек.

Каким может быть её результат?

Обсудите с соседом по парте, как вы это узнали.

б) Запиши по порядку результаты Мирбека, Чолпон, Эрбола и Арины, начиная с наибольшего.

_____, _____, _____, _____

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу сравнивать и упорядочивать числа до 100.

KITEP.EDU.KG

Г Округление чисел до ближайшего десятка

Чему ты научишься:

- округлять числа до ближайшего десятка.

Давай вспомним



Белек ближе к Сезим или Бакыту?
Как ты это узнал/узнала?

Подумай-ка





Число 27 ближе к 20 или 30?
Почему ты так думаешь?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Чтобы **округлить** число до ближайшего десятка, нужно найти десяток, к которому оно ближе.



а) 23 находится между 20 и 30.

23 ближе к 20, чем к 30.

23, округлённое до ближайшего десятка, будет 20.



б) Число 27 находится между 20 и _____.

27 ближе к _____, чем к 20.

27, округлённое до ближайшего десятка, будет 30.

в) Число 25 находится посередине между 20 и 30.

25, округлённое до ближайшего десятка, будет 30.

При **округлении** до ближайшего десятка посмотри на цифру в разряде единиц.

- Если разряд единиц 4 или меньше, округляй в меньшую сторону.
- Если разряд единиц 5 и больше, округляй в большую сторону.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



64 находится между _____ и _____.

Оно ближе к _____, чем к _____.

64, округлённое до ближайшего десятка, будет _____.

2. Округли числа до ближайшего десятка.
Покажи свои ответы с помощью числовой прямой.

а) 17 _____ **б)** 22 _____

в) 55 _____ **г)** 83 _____

3.



а) Какие два числа дают 80 при округлении до ближайшего десятка? _____ и _____

б) Какие два числа дают 100 при округлении до ближайшего десятка? _____ и _____

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу округлять числа до ближайшего десятка.

KITEP.EDU.KG

Чемпионы математики

Поиграйте в группе из 4 человек

Необходимые материалы:

- набор карточек с числами от 21 до 99 (исключая десятки)
- пустые числовые прямые

Шаг 1. Поочерёдно вынимайте карточку из набора.

Шаг 2. Каждый участник выбирает один вопрос из указанных ниже для ответа.

а) Как вы можете составить это число?

б) Как вы можете разложить это число?

в) Как вы можете перегруппировать это число?

г) Какое число вы получите, округляя его до ближайшего десятка?

Покажите свои ответы с помощью числовой прямой.



Вы можете поочерёдно объяснять свои ответы.



KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ







Если цифра в разряде единиц 4 или меньше, то округляйте в меньшую сторону.

Если цифра в разряде единиц 5 или больше, то округляйте в большую сторону.

Рабочая тетрадь, глава 2
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 3

Деньги

Дополнительные материалы:



Сколькими способами можно разменять 5 сомов? Можно ли разменять 5 сомов только монетами.

В этой главе ты будешь:

- считать вперёд, чтобы найти значение денег;
- разменивать 1 сом разными способами;
- для одного и того же значения денег записывать разные комбинации.

А Определение значения денег

Чему ты научишься:

- считать, чтобы найти значение денег.

Давай вспомним



Как ты назовёшь модели денег на рисунке выше?

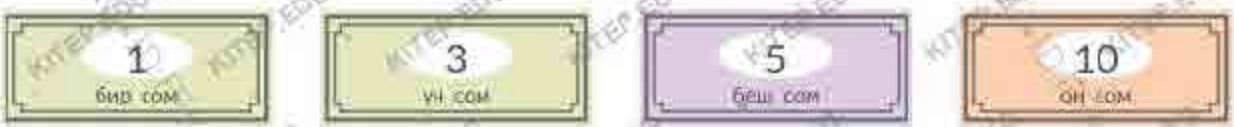
Подумай-ка



У Сезим есть 5 сомов.
Она хочет купить два предмета, указанных выше.
Как ты думаешь, что она может купить?

Давай учиться

а) Сомы обозначаются – с, **тыйыны — тый.**



1 с 3 с 5 с 10 с

KITEP.EDU.KG







_____ с

50 с

_____ с

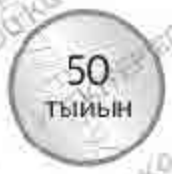






1 тый. 5 тый. ____ тый.





25 тый. ____ тый.

Сравни модели денег на этой странице с настоящими деньгами. Что у них общего, а в чём различие?



б) У Сезим есть монета в 50 тый.

Сколько линеек она может купить?



Считай по 10 тый.

10 тый., 20 тый., 30 тый., 40 тый., _____ тый.

Пять линеек стоят 50 тый.

Она может купить _____ линеек.

в) Сезим покупает книгу, используя следующие деньги.

Она платит купюрой 20 с, купюрой 10 с и двумя купюрами по 3 с.

Сколько стоит книга?









Считай вперёд, чтобы определить стоимость книги.

20 с, 30 с, 33 с, _____ с.

Книга стоит _____ с.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Считай вперёд, чтобы определить значения денег.



50 тый. 25 тый. 10 тый. 5 тый. 5 тый. _____

2. Считай вперёд, чтобы получить 23 ⊆.

Чтобы тебе было легче, используй модели денег.

3.



А Б В Г Д

Бекбол тратит 50 ⊆ на несколько книг.

Какое наибольшее количество книг он может купить?

Назови эти книги.

Какое наименьшее количество книг он может купить?

Назови эти книги.

Какая комбинация тебе больше нравится? Почему?

Ничего страшного, если ты не знаешь. Учитель обсудит это с вами.



Отметь (✓) что ты умеешь.

☐ Я умею считать, чтобы найти значение денег.

Рабочая тетрадь
Задания 3А

KITEP.EDU.KG

Б Размен денег

Чему ты научишься:

- разменивать 1 ⊆ разными способами;
- записывать разные комбинации для одного и того же значения денег.

Давай вспомним



Сколько купюр по 2 ⊆ тебе нужно, чтобы купить этот пенал? Используй модели денег.

Подумай-ка

Белек и Бакыт покупают по пеналу. Они расплачиваются купюрами и монетами, приведёнными ниже.





Белек



Бакыт

Сколько купюр и монет использовал каждый мальчик?

Что можно сказать о стоимости пенала и о купюрах и монетах, которыми они расплатились?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) У Жаныл есть купюра в 1 ⊆.
Она **разменивает** эту купюру на монеты.

Какими ещё способами можно разменять 1 сом?





одна купюра в 1 ⊆ — две монеты по 50 тый.



десять монет по _____ тый.

б) Диана разменивает купюру в 10 ⊆ на купюры и монеты.



одна купюра 10 ⊆

Одна купюра в 5 ⊆, одна купюра в _____ ⊆, одна купюра в _____ ⊆ и четыре монеты по 25 тый.

Как можно получить 10 сомов, используя только купюры?

25 тый., 50 тый., 75 тый., 100 тый.
В 1 ⊆ 100 тый.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



2. Разменяй 100 ⊆ двумя разными способами, используя купюры и монеты.

Используй модели денег.

Первый способ:

Второй способ:

3. Арууке купила курут на 3 ⊆.

Она расплатилась монетами по 10 тый., 25 тый. и 50 тый.

Всего Арууке использовала 16 монет.

Сколько монет каждого вида она использовала?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею разменивать 1 ⊆ разными способами.
- ☐ Я умею записывать разные комбинации для одного и того же значения денег.

Рабочая тетрадь
Задания 3Б

KITEP.EDU.KG

Чемпионы математики

Игра в парах

Необходимые материалы:
- наборы игровых денег
- игровые карточки

Каждый участник получает набор игровых денег.

Первый участник — кассир, второй участник — покупатель.

Каждый участник тянет карточку.

Покупатель либо платит кассиру, либо разменивает деньги у кассира.





Остановите игру, когда у одного из участников будет больше денег, чем у другого.

Математические понятия

Размен



1 с





Рабочая тетрадь. глава 3
Что я теперь умею?

ГЛАВА 4

Порядковые числа

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- использовать числа с 1-го по 20-е для обозначения позиций.

A Использование порядковых чисел

Чему ты научишься:

- определять позиции с 1-й по 20-ю.

Давай вспомним

слева справа



Аруузат Асан Ынтымак Роза Бакыт Алиса Лера Гульжан Эрбол Белек

Кто находится на позициях с 1-й по 5-ю слева?

Как изменится твой ответ, если считать справа?



Подумай-ка

Сезим и Акылай присоединяются к ряду выше, справа от Белека. На каких позициях они находятся, если считать слева? Обсуди с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Байзак складывает 20 блоков, чтобы построить здание.



Снизу вверх:

А – это первый блок.

К – это одиннадцатый блок.

У – _____ или _____ блок.

Если У — 1-й блок, то какая позиция у Б?



Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



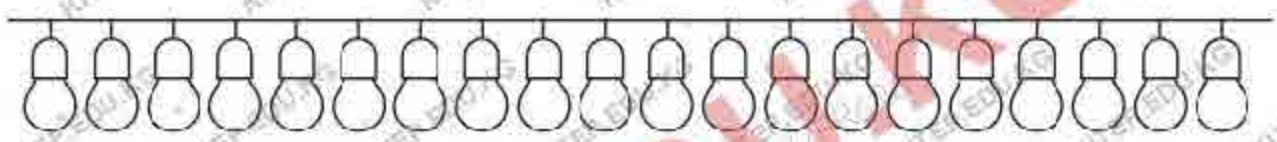
1-я

первая

11-я

двенадцатая

2.



1-я

а) Пятнадцатая лампочка погасла. Зачеркни её.

б) Покажи соседу по парте 20-ю лампочку.

3. На рисунке 20 деревьев.



1-я

Жибек обводит 11-е дерево красным.

Марлен обводит 11-е дерево синим.

Обсуди с соседом по парте, кто прав.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу определять позиции с 1-й по 20-ю.

KITEP.EDU.KG

Чемпионы математики

Поиграйте в группах по 4 человека

Необходимые материалы:

- 4 набора карточек с порядковыми номерами от 1-го до 20-го

Шаг 1. Перемешайте карточки и положите их в центр лицевой стороной вниз.

Шаг 2. По очереди тяните карточку.

Если выпала карточка «1-й» (первый), положите её в центр лицевой стороной вверх. Если нет, оставьте её у себя.

Шаг 3. Продолжайте тянуть карточки, чтобы выложить ряд от 1-го до 20-го.

Если вытянутая карточка указывает на следующую позицию, положите её в центр лицевой стороной вверх.

Если нет, оставьте её у себя.

Игра заканчивается, когда все карточки с 1-й по 20-ю выложены в правильном порядке.



Теперь попробуй выстроить ряд из карточек с 20-й по 1-ю.

KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ



KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

5

Сложение и вычитание в пределах 100

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- складывать и вычитать;
- использовать пары чисел, чтобы составить 20;
- использовать пары десятков до 100;
- складывать числа без перегруппировки в пределах 100;
- вычитать без перегруппировки в пределах 100.

А Связь сложения и вычитания

Чему ты научишься:

- писать выражения на сложение;
- писать выражения на вычитание;
- связывать сложение и вычитание.

Давай вспомним



Сколько здесь детей?

Подумай-ка



Напиши выражения на сложение и вычитание, используя количество мальчиков и девочек выше. Сколько разных выражений ты можешь написать?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться



2 + 4 = 6 или 4 + 2 = 6

Общее количество фруктов _____.

6 – 2 = _____

Здесь _____ апельсина.

6 – 4 = _____

Здесь _____ яблока.

Четыре выражения на сложение и вычитание ниже образуют **семейство выражений** (группа взаимосвязанных выражений).

2 + 4 = 6	4 + 2 = 6	6 – 4 = 2	6 – 2 = 4

Давай потренируемся

1. Вычисли выражения.



а) 4 + 3 = _____ **б)** 3 + 4 = _____

в) 7 – 4 = _____ **г)** 7 – 3 = _____

KITEP.EDU.KG

2. Ася покупает 3 шоколадных и 6 ванильных печений.



а) Напиши два выражения на сложение.

б) Напиши два выражения на вычитание.

3.



а) Напиши вопрос к выражению на сложение.

5 + 3 = 8

б) Напиши вопрос к следующему выражению на вычитание.

8 − 5 = 3

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею писать выражения на сложение.
- ☐ Я умею писать выражения на вычитание.
- ☐ Я умею связывать сложение и вычитание.

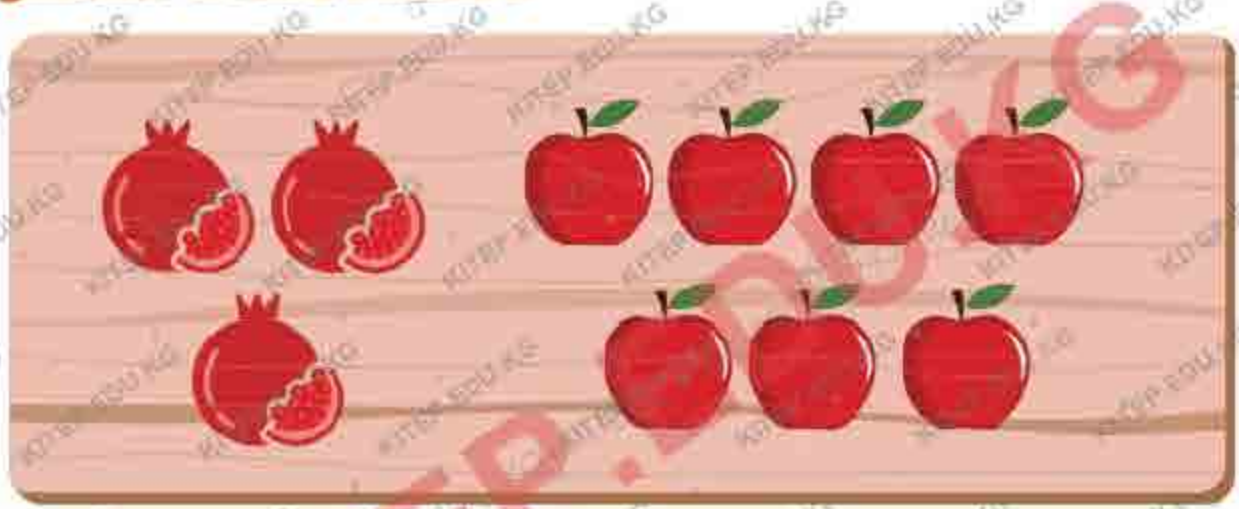
KITEP.EDU.KG

Б Составление 20 из пар чисел

Чему ты научишься:

- использовать пары чисел, чтобы составлять 20.

Давай вспомним



Сколько всего фруктов?
Используй состав числа, чтобы помочь себе.



Подумай-ка

На другом столе лежат ещё 20 таких же фруктов.
Сколько, по твоему мнению, каждого вида фруктов? Обсуди с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Айдин наклеил несколько наклеек на карточки А и Б.

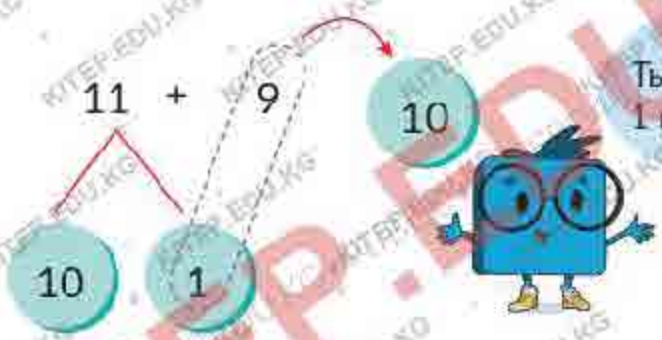


карточка А



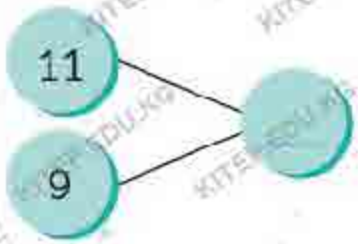
карточка Б

а) Сколько всего наклеек?



11 — это 10 и 1.
Ты перегруппировываешь 1 и 9, чтобы составить 10.

11 + 9 — это то же самое, что 10 + 10.
11 и 9 **составляют 20.**



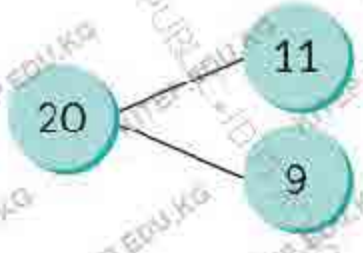
Всего _____ наклеек.

б) Сколько наклеек на карточке А?

11 и 9 составляют 20.

Значит, 20 – 9 = 11.

20 – 9 = _____

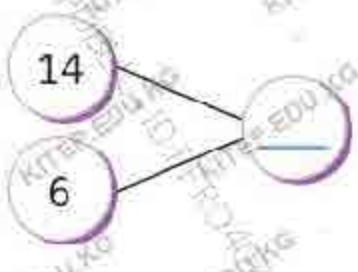


На карточке А _____ наклеек.

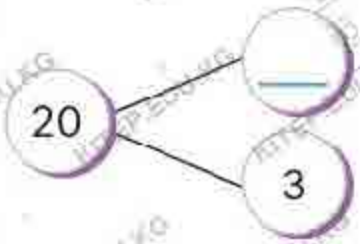
Давай потренируемся

1. Дополни состав числа.

а)



б)



2.



Сколько всего манго?

Покажи числовое выражение и состав числа. _____

Какие ещё пары чисел составляют 20?



3. В школьной библиотеке 20 детей.

Сколько среди них может быть мальчиков и девочек?

Покажи свои ответы с помощью состава числа.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать пары чисел, чтобы составить число 20.

Рабочая тетрадь
Задания 5Б

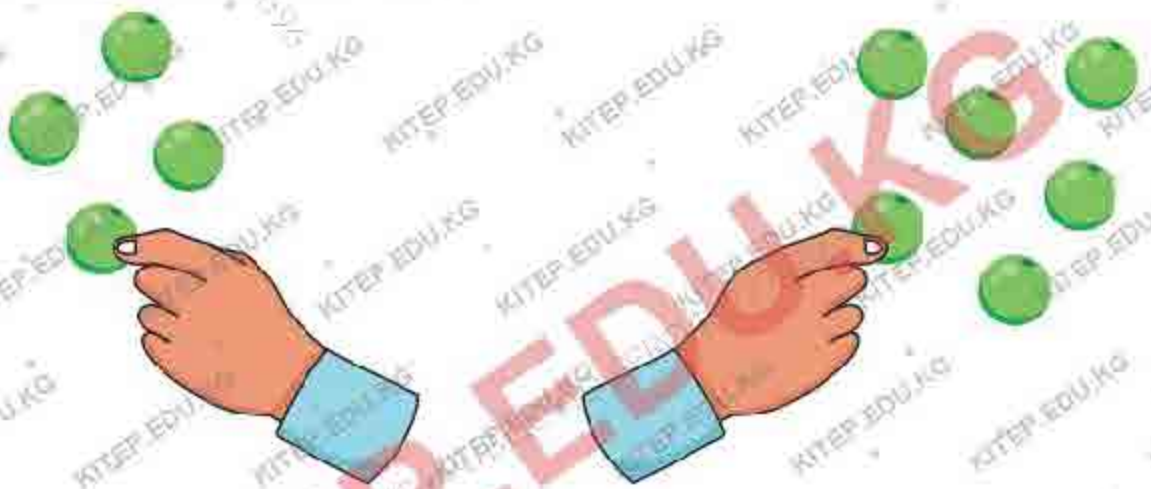
KITEP.EDU.KG

В Составление чисел в пределах 100 из пар

Чему ты научишься:

- использовать пары десятков до 100.

Давай вспомним



Сколькими ещё способами можно расположить бусины?

Подумай-ка



Сколько всего красных бусин?
Сколько всего зелёных бусин?
Как ты думаешь, сколько всего бусин во всех браслетах?

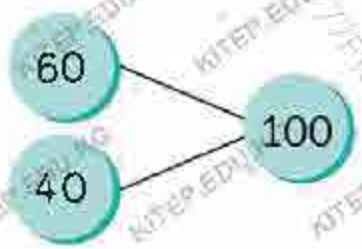


KITEP.EDU.KG

Давай учиться



а) Сколько всего карандашей?



60 + 40 = _____

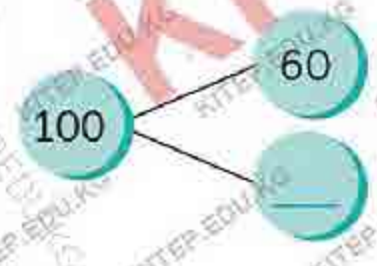
Всего _____ карандашей.

6 + 4 = 10.
6 десятков + 4 десятка = 10 десятков.
60 + 40 = 100.



б) Айдин продал 60 карандашей.
Сколько карандашей осталось?

100 - 60 = _____



Осталось _____ карандашей.

Какие ещё пары десятков составляют 100?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Дополни состав числа.

а)



б)



2. Сезим и Ынтымак собрали 80 цветов.

Каждый ребёнок собирал цветы десятками.

Сколько цветов собрал каждый ребёнок? _____

Может быть более одного варианта ответов.



Как можно проверить, правильные ли ответы?

3. Общее количество скрепок у Али и Айдина меньше 100. Это общее количество является десятком. У Айдина на 20 скрепок меньше, чем у Али. Сколько скрепок может быть у Али?

Таблица показывает часть решения Бакыта

Али	Айдин	Всего
30	10	40
31	11	42
32	12	44
33	13	46
34	14	48
35	15	50

У Али может быть 30, 35, 40, 45, 50 или 55 скрепок.

Ты согласен/согласна с Бакытом?

Объясни свой ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею использовать пары десятков до 100.

Рабочая тетрадь
Задания 5В

KITEP.EDU.KG

Г Сложение в пределах 100

Чему ты научишься:

- складывать числа в пределах 100.

Давай вспомним

На полке 15 книг.

Бакыт добавил ещё 2 книги.



Сколько книг теперь на полке?

Подумай-ка

На другой полке 45 книг.
Бакыт ставит на эту полку ещё 21 книгу.
Как ты думаешь, сколько книг теперь на полке?



Давай учиться

а) Сколько всего птиц?



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2 + 3 + 1 + 2 = 8

Всего _____ птиц.



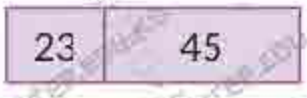
б) В корзине А лежат 23 мяча, а в корзине Б – 45 мячей.
Сколько мячей всего?

Оцени, чтобы проверить свой ответ.
23 немного больше, чем 20.
45 близко к 50. 20 + 50 = 70
Сумма близка к 70.



KITEP.EDU.KG

Бекзат чертит **модель-отрезок** чисел, чтобы найти **сумму** 23 и 45.



?



десятки	единицы
2	3
+ 4	5
6	8

Шаг 1. Сложи единицы.

3 единицы + 5 единиц =

= 8 единиц.

Шаг 2. Сложи десятки.

2 десятка + 4 десятка =

= 6 десятков.

23 + 45 = _____

Всего кубиков: _____.



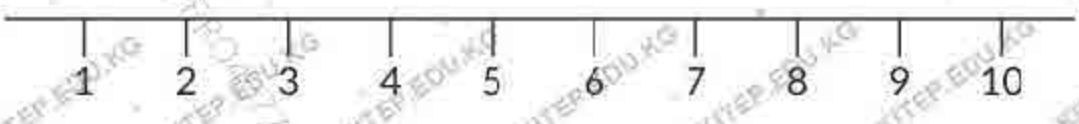
Давай потренируемся

1.



Сколько всего рыб? _____

Используй числовую линию, чтобы помочь себе.



2. Выполни сложение.

а)
$$\begin{array}{r} 3\ 2 \\ +\quad 6 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

б)
$$\begin{array}{r} 5\ 3 \\ +\ 4\ 0 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Используй десятичные блоки или связки палочек, чтобы показать свои ответы. Объясни свои ответы.

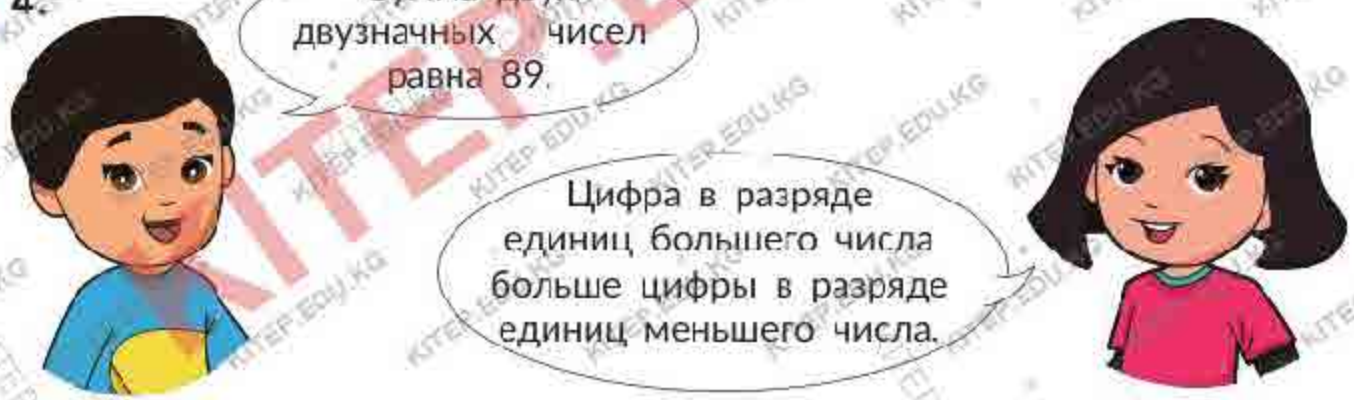
3. У Тимура 43 марки.

У Алии на 12 марок больше, чем у Тимура.



Сколько марок у них всего?

4.



Какими могут быть эти два числа?

Сколько пар ты можешь найти?

Отметь (✓) что ты умеешь.

☐ Я умею складывать числа в пределах 100.

Рабочая тетрадь
Задания 5Г

Д Вычитание в пределах 100

Чему ты научишься:

- вычитать числа в пределах 100.

Давай вспомним



Сколько пирожков осталось?

Подумай-ка

Ажар апа приготовила 55 пирожков.
Она отдала детям 20 пирожков.
Сколько пирожков осталось у Ажар апа?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

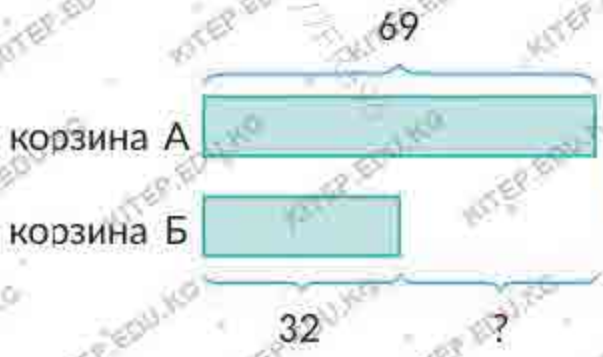


В корзине А 69 скакалок.

В корзине Б — 32 скакалки.

Какова **разность** между количеством скакалок в двух корзинах?

Вычти, чтобы найти разность между 69 и 32.



Оцени, чтобы проверить свой ответ.
69 близко к 70.
32 немного больше, чем 30.
70 – 30 = 40.
Разность близка к 40.





	десятки	единицы
	6	9
–	3	2
	3	7

Шаг 1. Вычти единицы.
9 единиц – 2 единицы = 7 единиц.

Шаг 2. Вычти десятки.
6 десятков – 3 десятка = 3 десятка.

69 – 32 = _____

_____ – это разность между 69 и 32.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Выполни вычитание.

а)
$$\begin{array}{r} 8\ 7 \\ -\ \ 5 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

б)
$$\begin{array}{r} 5\ 6 \\ -\ 4\ 0 \\ \hline \\ \hline \end{array}$$

Используй десятичные блоки или связки палочек, чтобы показать свои ответы. Объясни свои ответы.

2. Мирбек испёк 87 ванильных и шоколадных кексов. 36 из них — ванильные кексы.

Сколько шоколадных кексов он испёк? _____



3. Заполни пропуски ниже числами 20, 33 и 44.

Акыл покупает _____ синих шариков, _____ красных шариков и _____ зелёных шариков.

Разность между количеством зелёных и красных шариков — 24.

Зелёных шариков на 11 больше, чем синих.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею вычитать числа в пределах 100.

Рабочая тетрадь
Задания 5Д

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Работайте с соседом по парте

Необходимые материалы:
- карточки с цифрами

Каждой паре даётся 10 карточек с цифрами от 0 до 9.

Каждая цифра может быть использована только один раз в каждом выражении.



Заполните пропуски, чтобы завершить числовые выражения.

Дайте два возможных варианта ответов для каждого выражения.

а) ☐☐ + ☐☐ = 99

б) ☐☐ − ☐☐ = 21

в) ☐0 + ☐0 = ☐0

Давай подсказки, когда твой сосед по парте нуждается в помощи.



Запишите как можно больше пар ответов.

Выигрывает пара, у которой будет больше пар ответов.

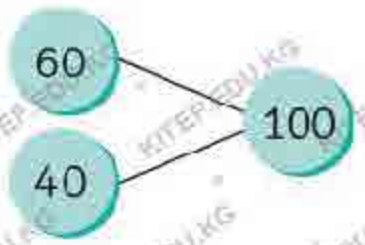
KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Сложение и вычитание



состав числа



60 и 40 составляют 100.

семейство выражений

60 + 40 = 100

40 + 60 = 100

100 – 60 = 40

100 – 40 = 60

+

- сложение
- сумма
- всего
- общее количество
- итого

	десятки	единицы
+	1 2	2 6
	3	8

–

- вычитание
- разность

	десятки	единицы
–	7 4	8 6
	3	2

Рабочая тетрадь, глава 5
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики.

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 6

Закономерность и вероятность

Дополнительные материалы:





Какие ещё закономерности ты можешь создать с этими шарами? Как ты думаешь, Ынтымак выберет красный или синий шар из коробки?



В этой главе ты будешь:

- находить постоянные и случайные закономерности;
- выполнять действия с двумя возможными исходами, показывать и описывать результаты.

A Понимание постоянных и случайных закономерностей

Чему ты научишься:

- находить постоянные и случайные закономерности.

Давай вспомним



Я создаю закономерность из фигур:
один квадрат, два круга,
один квадрат, два круга.



Продолжи закономерность.

Какие следующие четыре фигуры?

Подумай-ка

Сезим переместила первый квадрат так, чтобы он оказался после первого круга.



Можешь ли ты найти следующие четыре фигуры? Нарисуй и объясни своему однокласснику.



КИТЕР.EDU.KG

Давай учиться

а) Саламат создаёт **постоянную закономерность** из нескольких фигур.



Квадрат идёт после каждых двух кругов.

Треугольник идёт после каждого _____ и перед каждым кругом.

Следующие три фигуры:  и _____.

Эта закономерность повторяется.

Её также можно назвать **повторяющейся закономерностью**.

Числа 2, 4, 6, 8, ... тоже следуют постоянной закономерности. Что ты замечаешь в этой закономерности?



б) Жаркын создаёт **случайную закономерность** из нескольких букв.

Случайная закономерность — это когда закономерность не является постоянной или повторяющейся.

А Б В А Б Г А Б В А Б Д А Б Г

Первая буква при каждом повороте — это А.

Буква _____ всегда идет после А.

Ты не можешь угадать, какая буква будет дальше.

Г К Л К Т Г О Л М И С К У К Т

Какой здесь тип закономерности? Можешь ли ты угадать следующую букву в закономерности?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Акылай создаёт закономерность.

А В Г Д Б А В Г Д Б А В Г Д

Покажи верный ответ. Это повторяющаяся/случайная закономерность.

2. Посмотри на закономерность.



а) _____ квадрат добавляется каждый раз.

б) Используй квадраты, чтобы продолжить закономерность.

в) Я могу/не могу угадать следующую фигуру в этой закономерности.

г) Это постоянная/случайная закономерность.

3. Нарисуй случайную закономерность.

Сравни свой ответ с ответом одноклассника. Что одинаково, а что отличается?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить постоянные и случайные закономерности.

Рабочая тетрадь
Задания 6А

KITEP.EDU.KG

Б Изучение вероятности

Чему ты научишься:

- выполнять действия с двумя возможными исходами, показывать и описывать результат.

Давай вспомним

Ынтымак подбрасывает монету и записывает результат ниже. Он пишет «О», чтобы показать «орёл», и «Р», чтобы показать «решка».



Какая это закономерность?

Объясни свой ответ однокласснику.

Подумай-ка

Сколько раз у Ынтымака выпал «орёл»? Сколько раз выпала «решка»? Как Ынтымак может записать свои результаты в таблице? Подбрось монету и запиши свои результаты в таблице.



Давай учиться

а) Бакыт смотрит прогноз погоды за последние шесть дней.


день 1


день 2


день 3


день 4


день 5

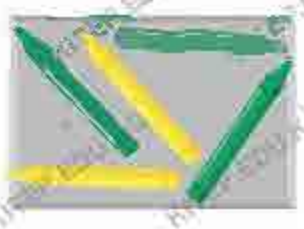

день 6



Вероятность — это возможность того, насколько что-то может произойти.

б) У Айжан есть коробка с цветными карандашами.

Каждый раз Айжан достаёт карандаш не глядя. Затем она возвращает карандаш обратно в коробку.



Цвет выбранного Айжан карандаша.					

Есть вероятность достать жёлтый или _____ карандаш.

Исходя из результатов, Айжан достаёт _____ карандаш чаще.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся



1. У Канykей есть несколько синих и зелёных звёздочек.

Каждый раз она закрывает глаза и достаёт звёздочку.

Затем Канykей возвращает звёздочку обратно.

а) Есть вероятность, что она достанет _____ звёздочку или _____ звёздочку.

б) Она записала в таблицу, сколько раз выпадает каждый цвет.

Цвет звёздочек	синий	зелёный
Количество раз	3	5

Опиши результаты.

2. Подбрось монету 10 раз.

а) Запиши свои результаты.

Сторона монеты	«орёл»	«решка»
Количество раз		

б) Опиши результаты.

в) Как ты думаешь, что будет при следующем подбрасывании?

Почему ты так думаешь?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу выполнить действия с двумя возможными исходами, показать и описать результаты.

Рабочая тетрадь
Задания 6Б

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте с одноклассником

Необходимые материалы:
- игральный кубик

Шаг 1. Бросайте игральный кубик по очереди.

Шаг 2. Запишите результаты ниже.

		Фактический результат нечётный/чётный
Ход 1	твой одноклассник бросает	
Ход 2	ты бросаешь	
Ход 3	твой одноклассник бросает	
Ход 4	ты бросаешь	

Не торопись. Дождись, пока твой одноклассник завершит свой ход.



а) Опишите результаты.

б) Можете ли вы заметить какую-либо закономерность?

в) Назовите тип закономерности.

г) Если это постоянная или случайная закономерность, каким, по твоему мнению, будет число в следующем броске?

Шаг 3. Повторите игру.

У тебя получился такой же результат?

KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

постоянная закономерность



повторяющаяся закономерность



случайная закономерность



Вероятность — это возможность того, насколько что-то может произойти.



Рабочая тетрадь, глава 6
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики.

ГЛАВА 7

2D и 3D фигуры

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- описывать, сортировать, называть и чертить 2D фигуры;
- находить центр круга;
- находить горизонтальную или вертикальную линию симметрии в 2D фигурах и закономерностях;
- описывать, сортировать и называть 3D фигуры;
- находить 2D и 3D фигуры в повседневных объектах.

Как можно рассортировать фигуры в комнате?



A Описание, сортировка, название и чертёж 2D фигур

Чему ты научишься:

- описывать и сортировать 2D фигуры по количеству сторон и вершин;
- называть 2D фигуры;
- чертить 2D фигуры.

Давай вспомним



Посмотри фигуры на футболке Бакыта.
Сколько в каждой фигуре прямых и изогнутых сторон?

Подумай-ка

Сравни фигуры на мяче Бакыта с фигурами на его футболке. Что у них общего, а чем они отличаются? Найди вокруг похожие фигуры, чтобы помочь себе.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Амир вырезает несколько **многоугольников** (полигон).
Многоугольник — это фигура с тремя или более прямыми сторонами.



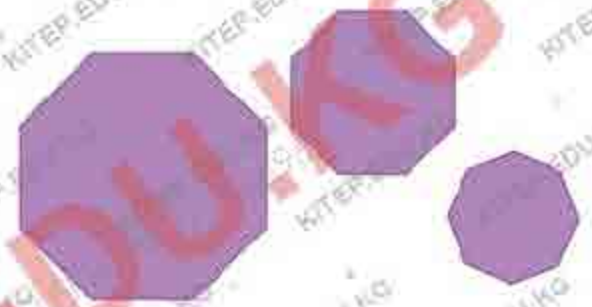
Пятиугольник (пентагон)
5 сторон и 5 вершин



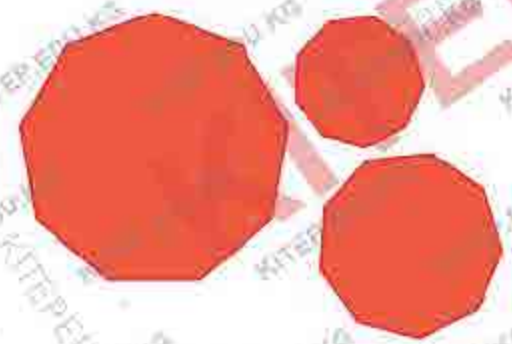
Шестиугольник (гексагон)
имеет 6 сторон и 6 вершин



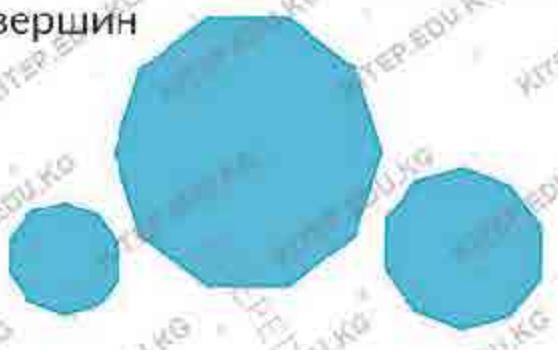
Семиугольник (гептагон) имеет 7 сторон и _____ вершин



Восьмиугольник (октагон) имеет 8 сторон и _____ вершин



Девятиугольник (нонагон) имеет _____ сторон и _____ вершин



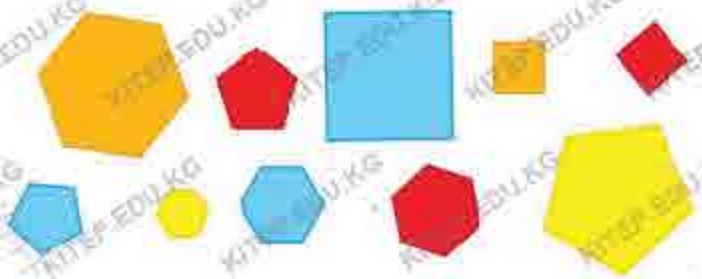
Десятиугольник (декагон) имеет _____ сторон и _____ вершин

Что ты замечаешь в количестве сторон и вершин в каждом многоугольнике?



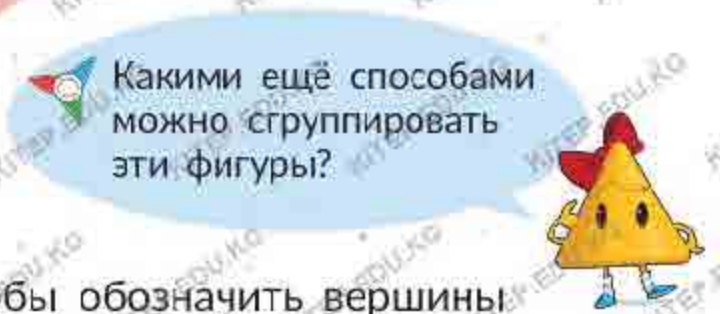
KITEP.EDU.KG

б) Акылай сортирует фигуры по группам.



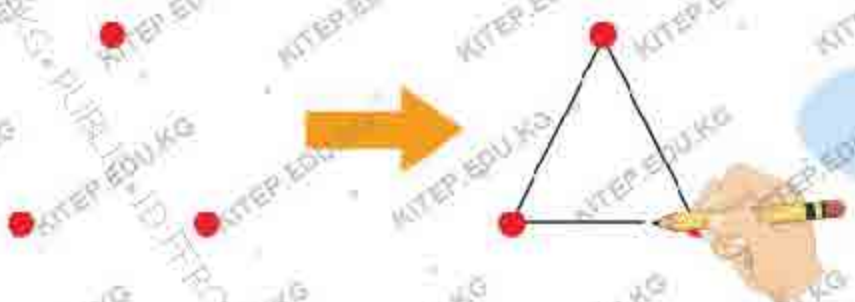


2D фигуры рассортированы по количеству _____ и _____.



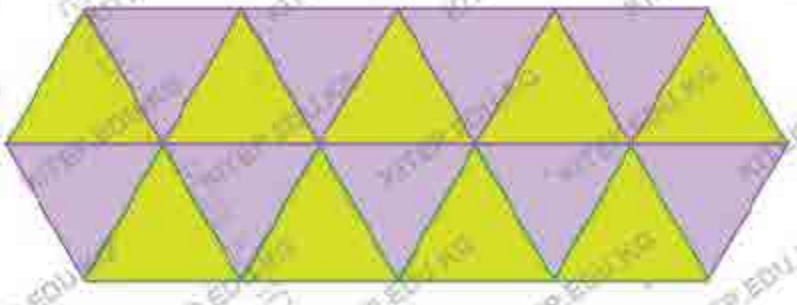
в) Алина ставит три точки, чтобы обозначить вершины треугольника.

Затем она соединяет точки, чтобы начертить треугольник.





KITEP.EDU.KG



Какие ещё фигуры можно использовать, чтобы создать закономерность без пробелов?

Ты можешь повторять треугольники и создавать узор без зазоров. Добавь ещё один треугольник к этой закономерности.



Давай потренируемся

1. Напиши «истина» или «ложь».



фигура А



фигура Б



фигура В

а) Фигура А — это многоугольник с 6 равными сторонами. _____

б) Фигура Б отличается от остальных. _____

в) Фигура В — это шестиугольник. _____

2. Амир сортирует многоугольники ниже по группам.



KITEP.EDU.KG

Как Амир мог рассортировать многоугольники? _____

Используй образцы фигур, чтобы помочь себе.

3. Алымкан создаёт закономерность.



Начерти ещё четыре шестиугольника, чтобы продолжить этот узор.

Почему, по-твоему, эти фигуры хорошо соединяются без зазоров?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать и сортировать 2D фигуры по количеству сторон и вершин.
- ☐ Я могу называть 2D фигуры.
- ☐ Я могу чертить 2D фигуры.

Рабочая тетрадь
Задания 7А

KITEP.EDU.KG

Б Круг и окружность. Центр круга

Чему ты научишься:

- находить центр круга.

Давай вспомним



Какие ещё объекты имеют такую же форму?

Подумай-ка

Акылай рисует форму обруча. Указывает ли Акылай на центр круга? Как ты это определяешь?
Попробуй сложить круглый лист бумаги на четыре равные части.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

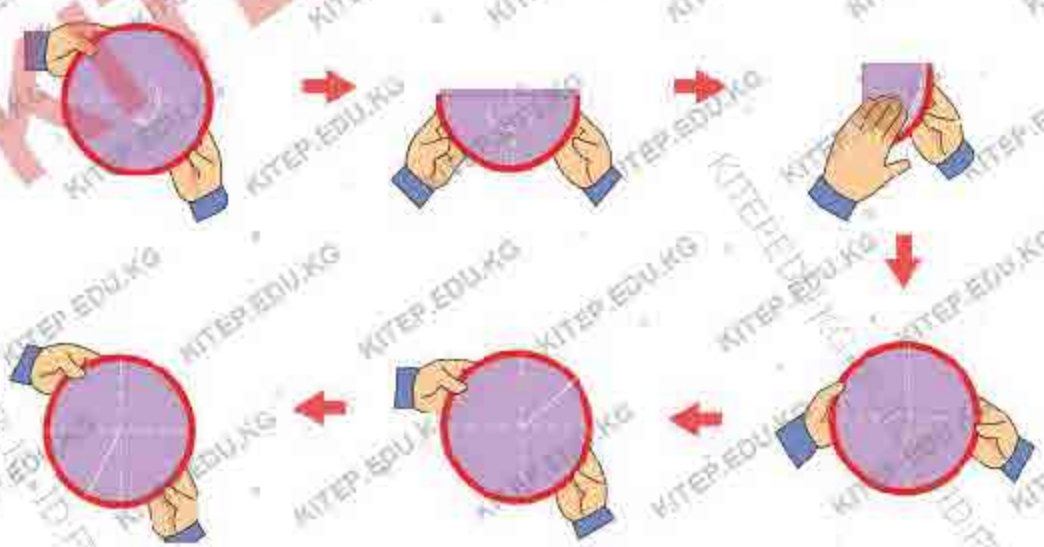
а) У Бакыта есть две пиццы.
Он разрезает каждую пиццу на равные части, как показано ниже.
Разрезы для каждой пиццы сходятся в одной точке.



Эта точка является _____ круга.

б) Сезим складывает, а затем разворачивает круг, как показано на рисунке ниже.

Она прикрепляет ленточку в центр и протягивает её к окружности. Затем она перемещает ленточку вдоль по окружности.



Расстояние от центра до любой точки окружности одинаковое.

Давай потренируемся

1. Акылай чертит две линии от центра круга.
Она говорит, что длины линий равны.
Напиши «истина» или «ложь». _____
Обсуди с соседом по парте.

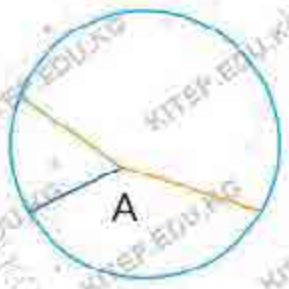


2. Найди объекты в форме круга.
Обведи круг на бумаге и вырежи его.
Затем сложи его, чтобы получить четыре равные части.
Отметь центр круга точкой.



Что ты можешь сказать о центре этого круга?

3. Три линии на круге сходятся в точке А.
Как ты думаешь, является ли точка А центром круга?
Объясни, почему?



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу найти центр круга.

KITEREDU.KG

В Нахождение линии симметрии

Чему ты научишься:

- находить горизонтальные или вертикальные линии симметрии в 2D фигурах и закономерностях.

Давай вспомним

У Ынтымака есть два одинаковых настольных коврика.



Одинаково ли выглядят коврики, если перевернуть один из них? Обсуди с соседом по парте.

Подумай-ка

Ынтымак складывает и разворачивает



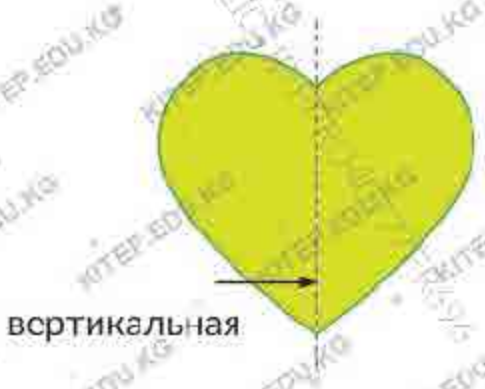


Что ты замечаешь по обе стороны от линии сгиба? Обведи фигуру и сложи её, чтобы убедиться.

Давай учиться

а) Бегимай делает две открытки ко Дню учителя.

Она складывает каждую открытку пополам.





Каждая пунктирная линия на рисунке — **это линия симметрии**.

б) Каждая фигура и закономерность ниже имеют линию симметрии. Начерти линию симметрии для закономерности в квадрате.



Используй зеркало или сложи фигуру пополам, чтобы помочь себе.
Что ты замечаешь, если поставить зеркало на линию симметрии?



Какие 2D фигуры не имеют линий симметрии?
Откуда ты знаешь?

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Являются ли следующие линии линиями симметрии?
Отметь (✓) и объясни свой ответ.

а)



☐ да
☐ нет

б)



☐ да
☐ нет

в)



☐ да
☐ нет

г)



☐ да
☐ нет

2. Начерти линию симметрии для каждой фигуры.

а)



б)



3. Имеют ли эти фигуры линию симметрии?



А Б В Г Д Е

Начерти линии симметрии на фигурах.
Согласен/согласна ли ты с ответами одноклассников?
Почему да или почему нет?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу найти горизонтальную или вертикальную линию симметрии в 2D фигурах и закономерностях.

Рабочая тетрадь
Задания 7В

KITEP.EDU.KG

Г

Описание, сортировка и названия 3D фигур

Чему ты научишься:

- описывать и сортировать 3D фигуры по количеству и форме граней, рёбер и вершин;
- называть 3D фигуры.

Давай вспомним



Сколько граней и рёбер у каждой 3D фигуры?

Какие 3D фигуры можно использовать для создания фигуры, похожей на здание?



Подумай-ка

Посмотри на 3D фигуры выше. Что у них общего и чем они различаются? Найди вокруг такие же 3D фигуры, чтобы помочь себе.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) У Акылай есть несколько **3D фигур.**



Куб имеет 6 граней, 8 вершин и 12 рёбер.

Каждая грань – это квадрат.



Кубоид имеет 6 граней, 8 вершин и 12 рёбер.

Каждая грань – это прямоугольник или квадрат.



Цилиндр имеет 2 плоские грани и _____ изогнутую грань.

Его плоская грань – это _____.



Конус имеет _____ плоскую грань и 1 изогнутую грань.

Его плоская грань – это _____.



Что общего и в чём различие между конусом и пирамидой?



Пирамида имеет основание и треугольные грани. Основание может быть любым многоугольником.

Эта пирамида имеет _____ граней, _____ вершин и _____ рёбер.

KITEP.EDU.KG

б) Улан сортирует фигуры по группам.



кубоиды



цилиндры



конусы

Он сортирует фигуры по _____.

в) Алиса создаёт закономерность, используя разные 3D фигуры.

Используй образцы фигур, чтобы завершить закономерности.



Закономерность повторяется так: кубоид, цилиндр, конус, куб, кубоид, цилиндр, конус, куб, ...

Какие ещё закономерности можно создать с 3D фигурами?



Пропущенная 3D фигура – это _____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.

а)



_____ грани

_____ рёбер

_____ вершин

б)



_____ граней

_____ рёбер

_____ вершин

2.

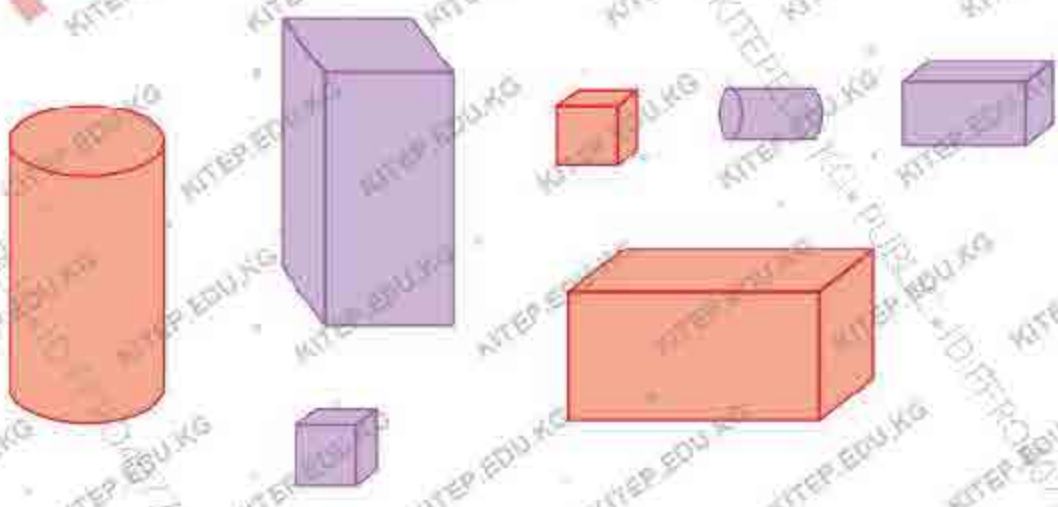


Я задумала 3D фигуру.
У неё 6 граней, 8 вершин
и 12 рёбер.

Какую фигуру задумала Сезим? _____

Какие 2D фигуры входят в её состав? _____

3. Рассортируй данные 3D фигуры на 3 группы.



KITEP.EDU.KG

Как ты их рассортируешь? _____

Объясни однокласснику.

4. Белек использует 3D фигуры, чтобы создать закономерность.



Используй такие же фигуры, чтобы создать другую закономерность. Используй образцы 3D фигур.

Сравни свою закономерность с закономерностью одноклассника.

Что у них общего, а в чём различие?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать и сортировать 3D фигуры по количеству и форме граней, рёбер и вершин.
- ☐ Я могу называть 3D фигуры.

KITEP.EDU.KG

Д Нахождение 2D и 3D фигур в объектах

Чему ты научишься:

- находить 2D и 3D фигуры в объектах.

Давай вспомним



Какие фигуры можно увидеть в тележке? Как ты это понял/поняла?

Подумай-ка



Как, по-твоему, выглядит дно ёмкости с яблочными чипсами? Найди вокруг похожие объекты, которые имеют такую же форму.

Давай учиться

Бакыт видит различные фигуры в своём классе.





Эти часы имеют форму квадрата.



Эта полка имеет форму _____.



Этот пенал имеет форму цилиндра.



Эта игрушка имеет форму_____.

Какие другие фигуры можно найти в классе Бакыта? Как ты это узнал/узнала?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Назови форму каждого объекта.

а) 

_____

б) 

_____

Ты согласен/согласна с ответами твоего одноклассника? Почему да или почему нет?

2.



A



B

Что одинакового и в чём различие между рисунками A и B?

Какой объект имеет эту закономерность? _____



3. Улан сортирует некоторые объекты так:





Объясни, почему Улан рассортировал так.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить 2D и 3D фигуры в объектах.

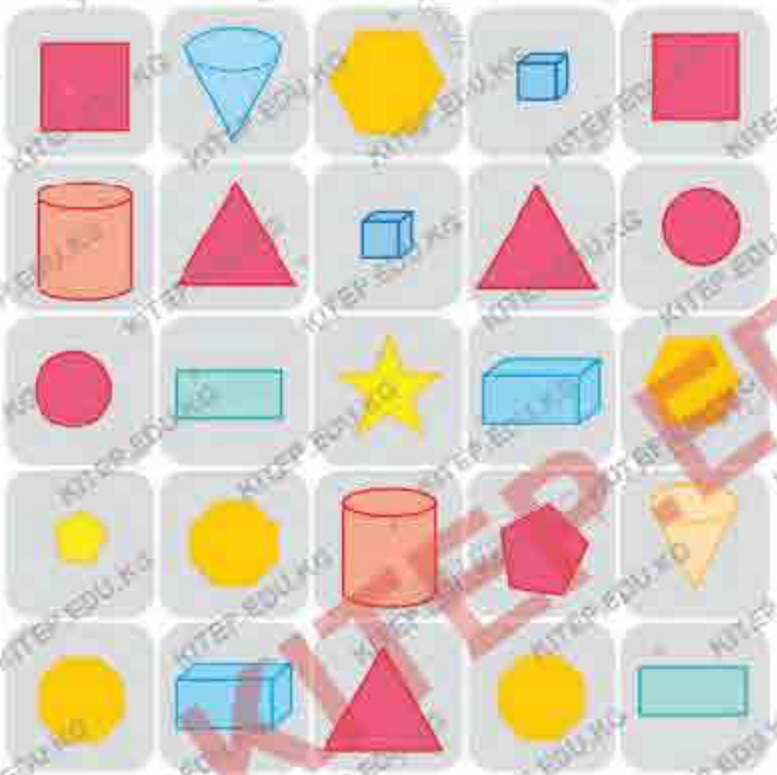
Рабочая тетрадь
Задания 7Д

KITEP.EDU.KG

Чемпионы математики

Поиграйте в группе из 4 человек

Необходимые материалы:
- 1 игральный кубик
- 40 цветных фишек





Шаг 1. Каждый игрок бросает кубик.

Тот, у кого выпало наименьшее число, называет фигуру или описывает фигуру по числу её граней, рёбер и вершин.

Шаг 2. На игровом поле найдите фигуру из Шага 1 и положите на неё свою фишку.

Шаг 3. Повторяйте Шаги 1 и 2 до тех пор, пока один из вас не соберёт полный ряд фишек. Остановите игру, сказав «Игра окончена!»

Победитель выбирает несколько фигур из своего ряда. Остальные игроки должны составить закономерность, используя эти фигуры.

KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

2D и 3D фигуры



2D фигуры



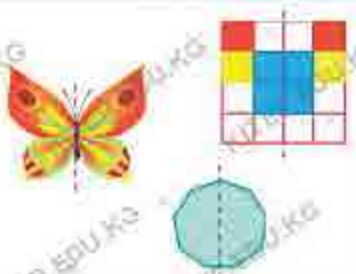
треугольник, квадрат, пятиугольник, шести-угольник, восьми-угольник

3D фигуры



куб, кубоид, цилиндр, конус

Линия симметрии делит фигуру на две равные части.

Горизонтальная линия симметрии	Вертикальная линия симметрии	Отсутствие линии симметрии
		

Рабочая тетрадь, глава 7
Что я теперь умею?

ГЛАВА 8

Числовые закономерности

Дополнительные материалы



Как Сезим узнаёт, является ли число нечётным или чётным, по цифре в разряде единиц? Какую закономерность ты видишь в приведённых выше чётных числах?

В этой главе ты будешь:

- распознавать чётные и нечётные числа;
- описывать и создавать числовые закономерности.

А Чётные и нечётные числа

Чему ты научишься:

- распознавать чётные и нечётные числа.

Давай вспомним

У Белека есть несколько яблок.



Является ли количество этих яблок нечётным или чётным?

Обведи яблоки по два, чтобы показать свой ответ.

Как ты это объяснишь?

Подумай-ка

Белек добавляет ещё одно яблоко.
Теперь у него нечётное или чётное количество яблок?
Видишь ли ты закономерность?
Используй единичные кубики, чтобы помочь себе найти ответ.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Белек раскладывает 32 курута в две равные группы.



32 — это **чётное** количество.

Белек делает ещё один курут.

Теперь у него 33 курута.

Один курут остаётся лишним.

Значит, 33 — это **нечётное** количество.



б) Ынтымак видит в таблице числа до 40.

Он обводит все чётные числа, как показано ниже.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40





В обведённых числах разряды единиц равны.

0, 2, 4, _____ и _____.

Чётные числа оканчиваются на 0, 2, 4, 6 и 8.

Разряды единиц остальных чисел 1, 3, 5, _____

и _____.

Нечётные числа оканчиваются на 1, 3, 5, 7 и 9.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Посмотри на числа ниже.



а) Закрась чётные числа жёлтым цветом.

б) Закрась нечётные числа синим цветом.

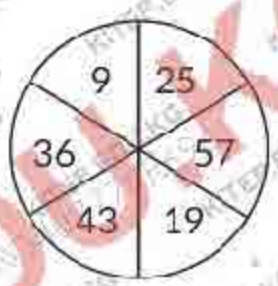
Что ты заметил/заметила в позиции чётных и нечётных чисел?

2. Покажи нечётные числа.

а)

22	41
51	32

б)



Что ты можешь сказать о цифре единиц этих чисел.

3. У Акылай есть карточки с цифрами.



Чтобы составить наименьшее возможное двузначное чётное число, она ставит 2 в разряд единиц.
Она права? Почему?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу распознавать чётные и нечётные числа.

Рабочая тетрадь
Задания 8А

Б Числовые последовательности до 100

Чему ты научишься:

- описывать и составлять числовые последовательности до 100.

Давай вспомним



Сезим составляет закономерность, используя карточки с фигурами. Какая карточка будет следующей?

Послушай ответ своего одноклассника. Помогайте друг другу.



Подумай-ка

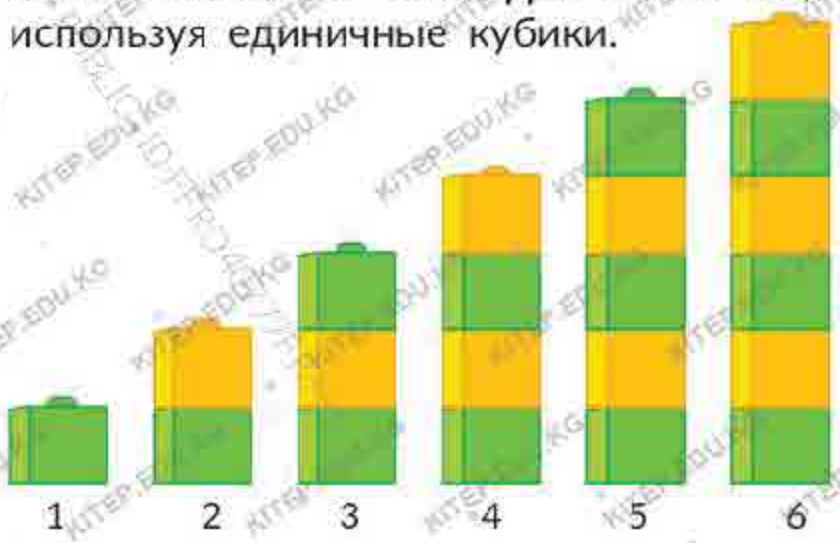


Сезим продолжает составлять закономерность таким же образом. Обсуди с одноклассником, какой будет её 9-я карточка. Нарисуй, чтобы помочь себе найти ответ.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Бакыт составляет **последовательность**, используя единичные кубики.



Каждый раз добавляется один кубик.

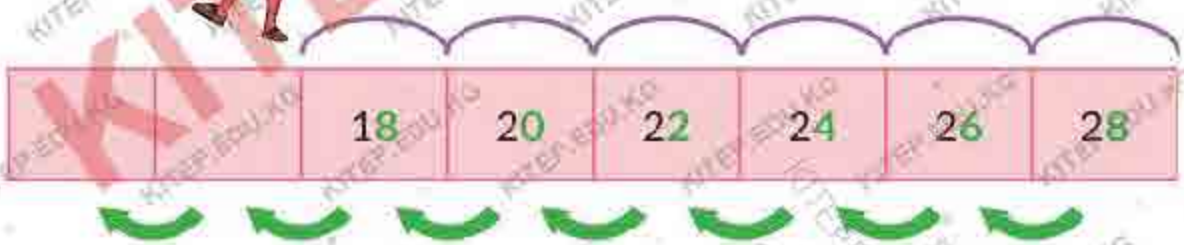


Какие следующие четыре числа в последовательности?

1, 2, 3, 4, 5, 6, _____, _____, _____, _____

б) Сезим прыгает по числам, указанным ниже.





на 2 меньше

Числа уменьшаются на _____ каждый раз.

Следующие два числа, на которые прыгнет Сезим, _____ и _____.

Посмотри на цифры в разряде единиц. Какую закономерность ты видишь?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Посмотри на закономерность ниже.



а) Каждый раз становится на ____ кружочка больше.

б) Нарисуй, чтобы показать, что будет дальше.

2. Составь закономерность, считая назад.

Нарисуй кружочки в клетках ниже.

Опиши, как ты получаешь следующее число.

3. Акылай нужно найти секретное число, чтобы открыть сундук с сокровищами.

Считай вперёд по 5, начиная с 32.

Затем считай назад по 2.

Оба действия выполни пять раз, чтобы получить код!



Акылай выполняет действия и получает число 43.

Сможет ли она открыть сундук?

Объясни, почему да или нет.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею описывать и составлять числовые закономерности до 100.

Рабочая тетрадь
Задания 8Б

KITEP.EDU.KG

Чемпионы математики

Поиграйте в группах по 5 человек

Необходимые материалы:
- карточки с числами от 1 до 50.

Каждая группа выбирает закономерность с шагом 1, 2, 5 или 10.

Шаг 1. Каждый участник берёт по десять карточек с числами.

Шаг 2. Один участник начинает игру, открывая одну карточку.

Шаг 3. Участник, у которого есть следующее число в закономерности, открывает свою карточку и встаёт.



Повторите игру, создавая другую закономерность.

KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Чётные и нечётные числа



20 — чётное число.
Его можно распределить на две равные группы.

19 — нечётное число.
Его нельзя распределить на две равные группы.



Последовательность

Здесь **закономерность** в том, что для получения следующего числа нужно прибавить 10.



Цифра в разряде **единиц остаётся неизменной**, когда добавляем 10.

Цифра в разряде **десятков меняется**, когда добавляем 10.

Рабочая тетрадь, глава 8
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 9

Умножение

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- создавать равные группы;
- умножать путём многократного сложения;
- умножать с помощью матриц;
- знать таблицы умножения на 1, 2, 5 и 10.

А Умножение путём сложения равных групп

Чему ты научишься:

- составлять равные группы;
- умножать путём многократного сложения.

Давай вспомним



Не бойся делиться своими мыслями с другими.



Чему равна сумма в каждой паре одинаковых чисел выше?

Подумай-ка



Сколько будет три раза по пять?
Как это можно узнать?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Бакыт разложил леденцы на 3 **равные группы.**

В каждой группе по 10 леденцов.

Сколько всего леденцов у него получилось?



Ты можешь найти ответ с помощью **многократного сложения** или **умножения.**

10 + 10 + 10 = 30 3 десятка = 30

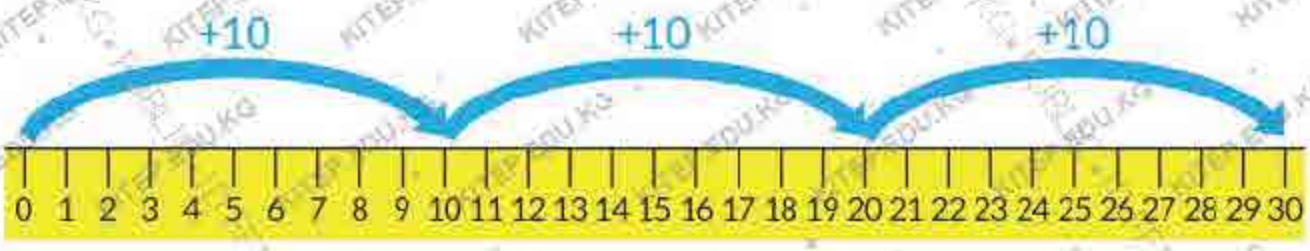
10 × 3 = _____

количество объектов в каждой группе — количество групп

Знак «×» означает **умножить.**

Читаем выражение так: «Десять умножить на три равно тридцать».

Также ты можешь считать по десять на числовой прямой, начиная с 0.



Всего 30 леденцов.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Составь равные группы по 5.

Затем заполни пропуски.



Есть _____ группы по 5.

_____ + _____ + _____ = _____

_____ раза по пять = _____

_____ × _____ = _____

2. Сколько всего пуговиц?

Напиши выражения на сложение и на умножение.



3. В гнезде 2 яйца.

Сколько яиц в 7 таких же гнёздах?

Найди ответ, сложив равные группы.

Объясни свой ответ однокласснику.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу составлять равные группы.
- ☐ Я могу умножать путём многократного сложения.

KITEP.EDU.KG

Б Составление матриц

Чему ты научишься:

- умножать с помощью матриц.

Давай вспомним



Сколько всего стульев?

Найди ответ, используя многократное сложение.

Подумай-ка

Если все стулья на рисунке расположить по строкам и столбцам, какие выражения на умножение можно составить?
Используй фишки, чтобы помочь себе.
Что общего и в чём различие?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

Лилия разложила звёзды по строкам и столбцам.

Строки и столбцы образуют **матрицу**.

Сколько всего звёзд?



3 строки

6 столбцов

В каждой строке по 6 звёзд.
В каждом столбце по 3 звезды.



Чтобы найти ответ, ты можешь умножить на количество столбцов количество строк.

Всего 3 строки.
В каждой строке 6 звёзд.
6 + 6 + 6 = 18
6 × 3 = 18

Всего 6 столбцов.
В каждом столбце 3 звёзды.
3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = _____
3 × 6 = 18

3 × 6 – это то же самое, что и 6 × 3.



Как можно показать 18 звёзд в двух разных матрицах.



Итого _____ звёзд.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Заполни пропуски.



_____ строки по _____ манго.

_____ + _____ = _____

_____ × _____ = _____

Объясни свои ответы соседу по парте.

2. Заполни пропуски.

а)



_____ × _____ = _____

б)



_____ × _____ = _____

в) Посмотри на **а)** и **б)**. Что общего и в чём различие?

3.



а) Акылай считает апельсины по одному.
Предложи, как она может улучшить способ счёта.

б) Как Акылай может разложить все апельсины в разные матрицы? Нарисуй, чтобы показать.

в) Запиши выражения на умножение для каждой матрицы в **б)**.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу умножать с помощью матриц.

Рабочая тетрадь
Задания 9Б

KITEP.EDU.KG

В

Таблица умножения на 1, 2, 5 и 10

Чему ты научишься:

- знать таблицы умножения на 1, 2, 5 и 10;
- описывать закономерности между таблицами умножения на 2, 5 и 10.

Давай вспомним



А



В

Какая из картинок выше показывает удвоение, А или В? Объясни своему однокласснику, как ты это узнал/узнала.

Подумай-ка

Как можно записать удвоение, указанное выше, в виде выражения на умножение? Используй фишки, чтобы объяснить свой ответ.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Кролик собирает морковь по одной.



1	1 × 1 = 1
1 + 1	1 × 2 = 2
1 + 1 + 1	1 × 3 = 3
1 + 1 + 1 + 1	1 × 4 = 4
1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × 5 = 5
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × 6 = 6
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × 7 = 7
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × 8 = _____
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × _____ = _____
1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1	1 × 10 = 10

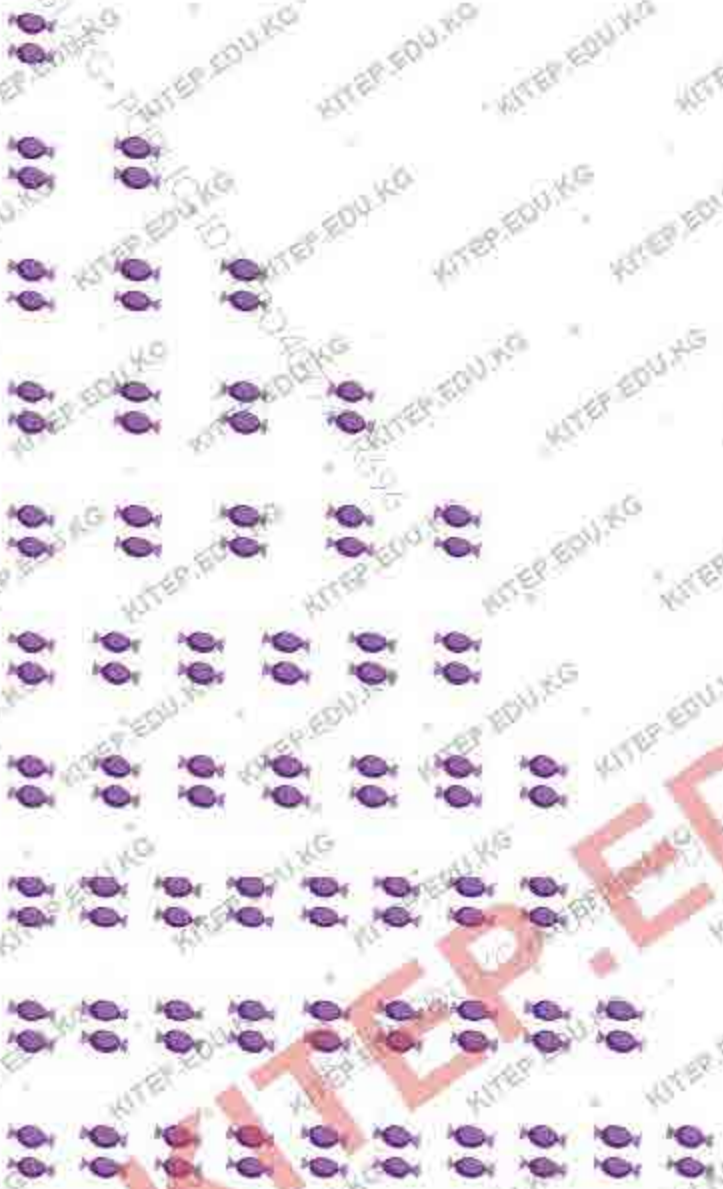
Чтобы умножить на 1, нужно считать вперёд по одному.



Какую закономерность ты видишь?



б) Считай конфеты группами по 2.



$2 \times 1 = 2$

$2 \times 2 = 4$

$2 \times 3 = 6$

$2 \times 4 = 8$

$2 \times 5 = 10$

$2 \times 6 = 12$

$2 \times _____ = _____$

$2 \times 8 = 16$

$_____ \times _____ = _____$

$2 \times 10 = 20$

Двойная 2 = 4.



Чтобы умножить на 2, считай вперёд по 2.



Посмотри на числа в таблице **умножения на 2**. Какую закономерность ты видишь?



KITEP.EDU.KG

в) Считай кружочки группами по 5.



$5 \times 1 = 5$

$5 \times 2 = 10$

$5 \times 3 = 15$

$5 \times 4 = 20$

$5 \times 5 =$ _____

$5 \times 6 = 30$

$5 \times 7 = 35$

$5 \times 8 = 40$

_____ × _____ = _____

$5 \times 10 = 50$

KITEP.EDU.KG

Посмотри на числа в таблице умножения на 5. Какую закономерность ты видишь?



г) Считай яйца группами по 10.



10 × 1 = 10



10 × 2 = 20



10 × 3 = 30



10 × 4 = 40



10 × 5 = 50



10 × 6 = _____



10 × 7= 70

KITEP.EDU.KG



$10 \times 8 = 80$



____ × ____ = ____



$10 \times 10 = 100$

Что ты замечаешь в числах из таблицы умножения на 10?



Сравни эту таблицу с таблицами умножения на 2 и 5. Какую закономерность ты видишь?

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Сколько всего вишен?



Считай по 5: _____, _____

Удвоенная 5 = _____

5 + 5 = _____

_____ × _____ = _____

Объясни свои ответы соседу по парте.

2. Заполни колесо умножения.







Какую закономерность ты видишь в таблицах умножения на 2, 5 и 10?

3. Раяна записывает выражение на умножение.

Какое число пропущено?

6 × 5 = × 3

Как ты узнаешь, что твой ответ верный?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я знаю таблицы умножения на 1, 2, 5 и 10.
- ☐ Я могу описать закономерность между таблицами умножения на 2, 5 и 10.

Рабочая тетрадь
Задания 9В

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте с одноклассником

Необходимые материалы:
- множество A (карточки с номерами 1, 2, 5 и 10)
- множество B (карточки с номерами от 1 до 10)

Играйте по очереди

Шаг 1. Выбери карточку из множества A.

множество A: 1 2 5 10

Шаг 2. Выбери ещё одну карточку из множества B.

множество B: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Шаг 3. Перемножь числа, выбранные в шагах 1 и 2.

Ниже отметь свой ответ.

Можно отметить только один кружок за ход.

Если не можешь найти свой ответ, пропускаешь ход.

1	12	2	3	6	4
8	20	6	10	24	5
4	5	18	12	15	3
15	6	30	8	2	25
16	10	9	6	12	18
24	4	12	20	36	30

Помоги однокласснику, если ему или ей трудно умножать.



Участник, который отметит шесть кружков в одной линии, выигрывает!

KITEP.EDU.KG

Математические понятия

Умножение

Умножение путём многократного сложения



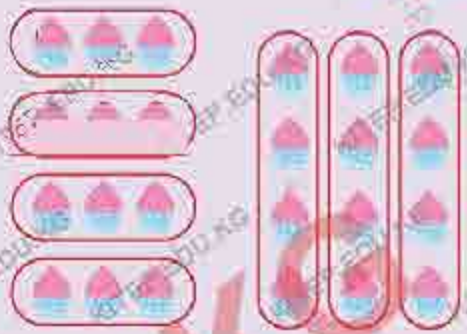
3 + 3 + 3 + 3 = 12

3 × 4 = 12

3 — количество рыбок; 4 — количество групп; 12 — общее количество рыбок

4 равные группы по 3 = 12

Умножение с использованием матриц



4 строки по 3 3 столбца по 4

4×3 — то же самое, что и 3×4.

Умножение с использованием таблицы умножения

1

1 × 1 = 1
1 × 2 = 2
1 × 3 = 3
1 × 4 = 4
1 × 5 = 5
1 × 6 = 6
1 × 7 = 7
1 × 8 = 8
1 × 9 = 9
1 × 10 = 10

2

2 × 1 = 2
2 × 2 = 4
2 × 3 = 6
2 × 4 = 8
2 × 5 = 10
2 × 6 = 12
2 × 7 = 14
2 × 8 = 16
2 × 9 = 18
2 × 10 = 20

5

5 × 1 = 5
5 × 2 = 10
5 × 3 = 15
5 × 4 = 20
5 × 5 = 25
5 × 6 = 30
5 × 7 = 35
5 × 8 = 40
5 × 9 = 45
5 × 10 = 50

10

10 × 1 = 10
10 × 2 = 20
10 × 3 = 30
10 × 4 = 40
10 × 5 = 50
10 × 6 = 60
10 × 7 = 70
10 × 8 = 80
10 × 9 = 90
10 × 10 = 100

Рабочая тетрадь, глава 9
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

10 Деление

Дополнительные материалы



Могут ли они поделить 12 курутов поровну между собой? Объясни рисунком своему соседу по парте.

В этой главе ты будешь:

- делить, распределяя поровну;
- находить количество в равных группах;
- делить путём группировки;
- делить, удаляя равные группы;
- использовать умножение для деления.

А Деление на равные части

Чему ты научишься:

- делить, распределяя поровну.

Давай вспомним



Как можно разделить игрушечные машинки на 2 равные группы? Покажи, как ты получил/получила ответ.

Подумай-ка



Бакыт раскладывает свои машинки в 5 одинаковых коробок. Сколько машинок он положит в каждую коробку? Используй единичные кубики, чтобы показать свой ответ.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

2 ребёнка **делят** 8 тортов поровну между собой.

Сколько тортов получит каждый ребёнок?

Каждый ребёнок берёт по одному торту, пока все торты не закончатся.





8 ÷ 2 = 4

общее количество тортов

количество детей

количество тортов, полученных каждым ребёнком

Знак «÷» означает **деление**.

Выражение на деление читаем так: «Восемь разделить на два равно четыре».

Каждый ребёнок получает по _____ торта.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Раздели 10 яблок на 2 группы поровну.

Сколько яблок в каждой группе?



10 ÷ 2 = _____

Объясни, почему ты так думаешь.

2. Распредели 20 рыбок поровну по 4 аквариумам.

Сколько рыбок будет в каждом аквариуме? _____

Используй палочки.



3. 5 друзей делят 25 пирогов поровну.

Сколько пирогов получит каждый? _____

Нарисуй, чтобы показать свой ответ.

Отметь (✓) что ты умеешь.

☐ Я умею делить, распределяя поровну.

KITEP.EDU.KG

Б Деление путём группировки

Чему ты научишься:

- находить количество в равных группах;
- делить путём группировки.

Давай вспомним



Бакыт и Сезим распределяют конфеты поровну между собой.

Сколько конфет получит каждый из них?

Запиши выражение на деление.



Подумай-ка



18 конфет поровну распределили между детьми. Каждый ребёнок получает по 2 конфеты. Сколько всего детей? Используй единичные кубики, чтобы показать свой ответ.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

У Алины 8 апельсинов.

Она кладёт апельсины в пакеты по 4.

Сколько **одинаковых** пакстов получится?



Объедини 4 апельсина в одну группу. Делай это до тех пор, пока все апельсины не будут разложены по группам.



Чтобы найти количество пакетов, раздели 8 на 4.

8	÷	4	=	2
общее количество апельсинов		количество апельсинов в каждом пакете		количество пакетов

Одинаковых пакетов _____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Обведи, чтобы создать равные группы по 3.

Сколько групп получилось?



15 ÷ 3 = _____

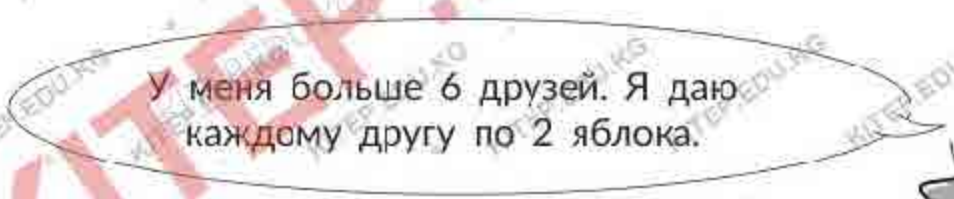
2. Айзада упаковывает 20 шариков в несколько пакетов.

В каждом пакете по 4 шарика.



Сколько пакетов использует Айзада? _____

3.





У Акылай меньше 15 яблок.

Сколько яблок у Акылай?

Сколько у неё друзей?

Покажи своему соседу по парте, как ты это узнал/узнала.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу находить количество в равных группах.
- ☐ Я могу делить путём группировки.

Рабочая тетрадь
Задания 10Б

KITEP.EDU.KG

В Деление путём вычитания равных групп

Чему ты научишься:

- делить, вычитая равные группы.

Давай вспомним



Бакыт раскладывает наклейки в группы по 5.

Сколько групп у него получится?

Подумай-ка



В книге 40 наклеек.
Сезим может отклеивать только по 5 наклеек за раз. Сколько раз ей нужно это сделать, чтобы забрать все наклейки?
Что общего и в чём различие в способах Бакыта и Сезим?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Обезьяна съедает 5 бананов в день.
Сколько дней ей потребуется, чтобы съесть 15 бананов?



15 – 5 = 10



10 – 5 = 5



5 – 5 = 0

Используй **многократное вычитание,** чтобы найти ответ.

5 вычитается 3 раза из 15.

15 – 5 – 5 – 5 = 0. Это то же самое, что 15 ÷ 5 = 3.

Обезьяне потребуется _____ дня, чтобы съесть все бананы.

Ты можешь считать назад по 5 от 15 на числовой прямой.



Другая обезьяна съедает 2 банана в день. Сколько дней потребуется, чтобы съесть 18 бананов? Какое выражение на деление можно записать?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Здесь 10 мячей.

Каждый ребёнок берёт по 2 мяча.

Сколько всего детей?



10 - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ = 0

10 ÷ 2 = _____

_____ детей.

2. Раздели с помощью многократного вычитания.

а) 18 ÷ 2 = _____ **б)** 50 ÷ 10 = _____

3. 2 друга делят 16 шариков поровну между собой.

Ынтымак думает, что каждый друг получит по 9 шариков.

Ты согласен/согласна с ним?

Покажи разные способы получения ответа.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу делить, удаляя равные группы.

KITEP.EDU.KG

Г Связь умножения и деления

Чему ты научишься:

- понимать закономерность между умножением и делением.

Давай вспомним



Сколько всего подсолнухов?

Запиши выражение на умножение, чтобы показать это.

Подумай-ка

Как можно записать это в виде выражения на деление? Какую закономерность можно увидеть между выражением на умножение и выражением на деление? Используй единичные кубики, чтобы объяснить свой ответ.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Раздели 12 воздушных шаров поровну между 2 детьми.
Сколько шаров получит каждый ребёнок?



Умножение и деление связаны друг с другом.
$6 \times 2 = 12$

Значит, $12 \div 2 = 6$.



$12 \div 2 =$ _____

Каждый ребёнок получает _____ воздушных шаров.

$2 \times 6 = 12$ $6 \times 2 = 12$ $12 \div 2 = 6$ $12 \div 6 = 2$

Это **семейство выражений.**

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Раздели 8 игрушек поровну на 2 группы.
Сколько игрушек в каждой группе?



8 ÷ 2 = _____

В каждой группе по _____.

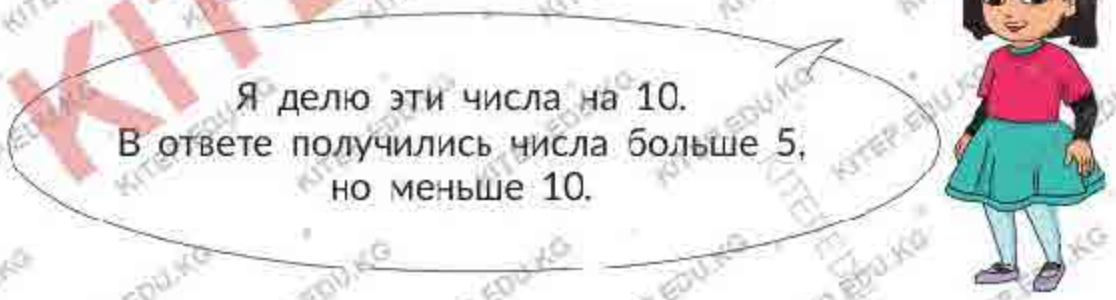
Объясни соседу по парте, как ты это понял/поняла.

2. Какие числа пропущены?

а) 5 × _____ = 35 **б)** 10 × 6 = _____

35 ÷ 5 = _____ _____ ÷ _____ = _____

3. Элина задумала несколько чисел.





Какие возможные числа она задумала?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу понять закономерность между умножением и делением.

Рабочая тетрадь
Задания 10Г

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте с одноклассником

Необходимые материалы:

- множество А: карточки с числами 1, 2, 5 и 10
- множество В: карточки с числами от 1 до 10
- бумажные карточки с примерами на деление

Шаг 1. Положи карточки со множествами А и В на стол.

Шаг 2. Твой одноклассник берёт по одной карточке из множеств А и В.

Затем записывает выражение на умножение, используя эти два числа.

Шаг 3. Вы должны найти соответствующее выражение на деление среди карточек.

Ваш учитель засечёт время.

Если ты найдёшь выражение на деление в отведённое время, то получишь 10 очков. Если нет, твой одноклассник находит выражение на деление и получает 5 очков.



Меняйтесь ролями и повторяйте шаги 1-3.

Участник, набравший больше всего очков, выигрывает игру.

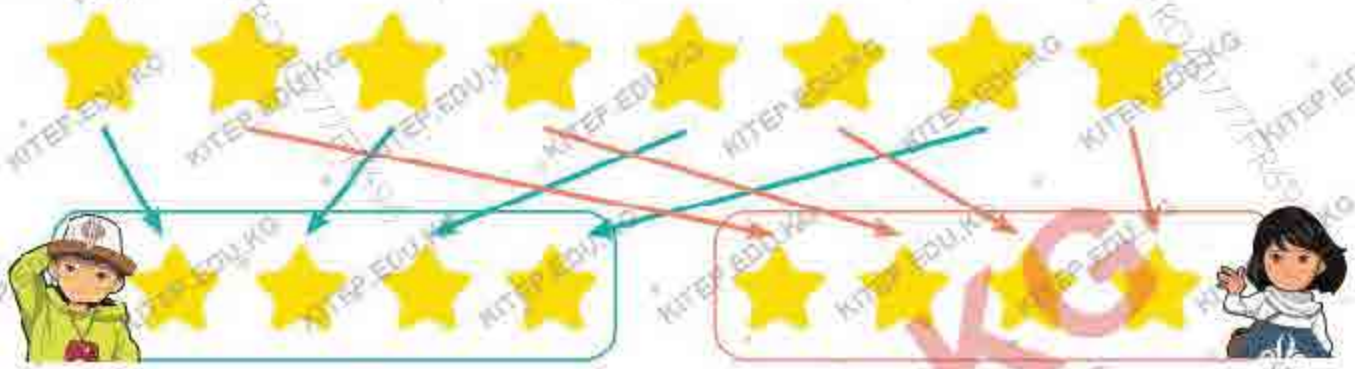
KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Деление

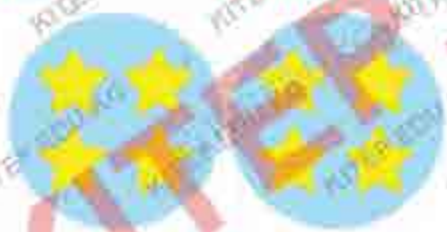
Делить, распределяя поровну

Раздавайте звёзды по одной каждому ребёнку, пока не раздадите все 8 звёзд.



8 общее количество звёзд **÷** **2** делённое на количество детей **=** **4** количество звёзд, которое получает каждый ребёнок

Деление путём группировки



8 общее количество звёзд **÷** **4** количество звёзд в каждой группе **=** **2** количество групп

Существует 2 равные группы по 4 звёзды.

Деление путём многократного вычитания

Вычитайте 4 раза по 2, пока не получите 0.

8 − 2 = 6
6 − 2 = 4
4 − 2 = 2
2 − 2 = 0

→ 8 ÷ 2 = 4

Семейство выражений

2 × 4 = 8 | 4 × 2 = 8 | 8 ÷ 2 = 4 | 8 ÷ 4 = 2

Рабочая тетрадь, глава 10
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики.

ГЛАВА

11 Представление данных

Дополнительные материалы



Как можно представить эти данные в таблице? Какими другими способами можно их показать? Сделай предположение и обсуди с соседом по парте.

В этой главе ты будешь:

- сортировать данные по группам;
- читать и составлять списки, таблицы и таблицы подсчёта;
- читать и строить диаграммы Венна и Кэрролла;
- читать и строить пиктограммы и блочные диаграммы.

A Сортировка данных

Чему ты научишься:

- сортировать данные по разным группам.

Давай вспомним



Что ты видишь на картинке?

Обсудите с одноклассником, как можно сортировать данные.

Подумай-ка



Сезим считает, что она может рассортировать тарелки и чашки по размеру.
Ыйтымак думаст, что может рассортировать их по форме. Кто, по твоему мнению, прав? Почему ты так думаешь?

Давай учиться

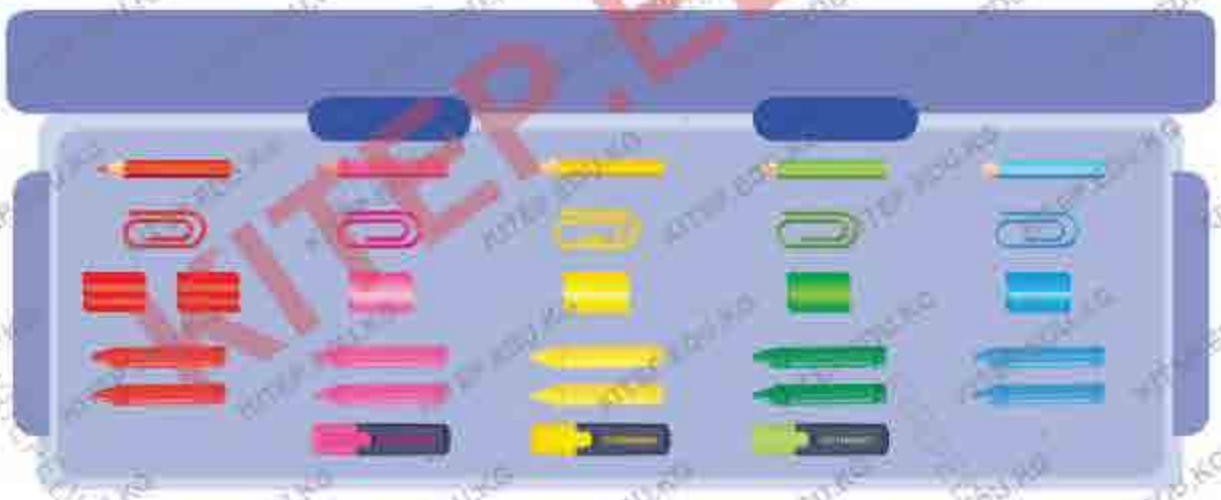
У Айнуры есть канцелярские принадлежности.

Она сортирует их по типу назначения.



У Руслана такие же канцелярские принадлежности.

Он сортирует их по _____.



Ты можешь сортировать объекты разными способами. Каким ещё способом можно отсортировать эти канцелярские принадлежности?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1.



Отсортируй цветы по цвету.

Используй стикеры или фишки, чтобы заполнить поля ниже.

2. Эсен составляет список своей любимой еды.


горячий шоколад


суп


мороженое


холодный чай


лапша


фруктовый лёд

Отсортируй еду двумя способами.

Первый способ

Второй способ

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу сортировать данные по разным группам.

Рабочая тетрадь
Задания 11А

KITEP.EDU.KG

Б Чтение и составление списков, таблиц и таблиц подсчёта

Чему ты научишься:

- сортировать данные в списки;
- сортировать данные в таблицы;
- читать и составлять таблицы подсчёта.

Давай вспомним



Что ты видишь на картинке?

Составь список.

Подумай-ка



Составь таблицу для подсчёта количества каждого типа объектов.
Сравни составленный список и таблицу.
Чем они отличаются?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сезим спрашивает у своих друзей, какие у них любимые виды спорта. Она записывает данные в список.

Любимые виды спорта моих друзей



Лейла	→	футбол	Кубат	→	футбол
Акылай	→	теннис	Тимур	→	хоккей
Ынтымак	→	футбол	Кутман	→	футбол
Белек	→	футбол	Марат	→	футбол
Бакыт	→	хоккей	Мария	→	хоккей
Женя	→	теннис	Мадина	→	теннис





Иногда на составление списка уходит много времени. Можно создать таблицу для наглядного представления данных. Заполни таблицу.

Футбол	Теннис	_____
Лейла	Акылай	
Ынтымак		
Белек		

б) Акылай считает количество друзей в каждом виде спорта. Она отмечает их палочками в таблице по мере подсчёта.

В **таблице подсчёта** данные записываются с помощью **палочек талли** — /. Каждая пятая палочка вычёркивает первые четыре: ////.

Вид спорта	Талли
Футбол	//// /
Теннис	////
Хоккей	///

Сравни список, таблицу и таблицу подсчёта.
Какой способ наиболее удобен? Почему ты так думаешь?



Шесть друзей любят играть в футбол.

_____ друга любят теннис.

Давай потренируемся

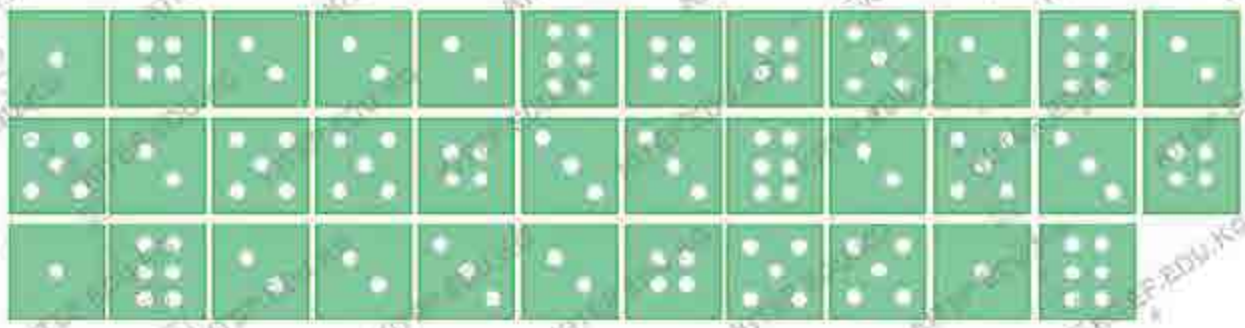
1. Рустам составляет список одежды, которую ему нужно погладить.



а) Как выглядит его список?

б) Составь таблицу, чтобы показать, как ты отсортируешь одежду.

KITEP.EDU.KG

2. 

а) Составь таблицу подсчёта.

б) Сколько кубиков имеют 2 точки?

в) На сколько кубиков с одной точкой меньше, чем с тремя точками?

г) Общее количество кубиков с _____ точкой и _____ больше 12, но меньше 14.

д) Количество кубиков с двумя точками равно общему количеству кубиков с _____ точкой и _____ точками.

3. Акылай хочет узнать, какого цвета глаза у её одноклассников.



Что лучше использовать Акылай: список, таблицу или таблицу подсчёта?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу сортировать данные в списки.
- ☐ Я могу сортировать данные в таблицы.
- ☐ Я могу читать и составлять таблицы подсчёта.

Рабочая тетрадь
Задания 11Б

KITEP.EDU.KG

В Чтение и составление диаграмм Венна и Кэрролла

Чему ты научишься:

- читать и составлять диаграмму Венна;
- читать и составлять диаграмму Кэрролла.

Давай вспомним



Составь два предложения о фигурах в диаграмме Венна.



Присоединяйся к обсуждению. Составь как можно больше предложений.

Подумай-ка

Представь эти данные, используя два круга в диаграмме Венна.
Чем эта диаграмма Венна отличается от предыдущей?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) На рисунке топы и юбки.



Карина представила эту одежду в **диаграмме Кэрролла.**

	Топы	Юбки
Розовые		
Нерозовые		

5 розовых топов.

_____ нерозовых топов.

4 вещи розовые, и это _____.

2 вещи _____, и это _____.

Отсортируй данные другим способом в диаграмме Кэрролла.



KITEP.EDU.KG

б) Даяна сортирует некоторые числа в диаграмме Венна.



5 чисел имеют только изогнутые линии.

_____ числа имеют только прямые линии.

_____ числа имеют и изогнутые, и прямые линии.

Давай потренируемся

1. Ответь на следующие вопросы.



а) Сколько объектов сделано только из металла?

б) Какие объекты сделаны из металла и пластика?

в) Какие объекты сделаны не из пластика?

г) Как можно изменить вилку, чтобы она оказалась в той же группе, что и ножницы?

KITEP.EDU.KG

2. Посмотри на эти фигуры.



Используй рисунки фигур и заполни диаграмму Кэрролла.

	2D фигуры	Не 2D фигуры
Синие		
Другие		

3.



Составь диаграмму Венна на основе этой истории.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу читать и составлять диаграмму Венна.
- ☐ Я могу читать и составлять диаграмму Кэрролла.

Рабочая тетрадь
Задания 11В

KITEP.EDU.KG

Г Чтение и составление пиктограмм и блочных диаграмм

Чему ты научишься:

- читать и составлять пиктограммы;
- читать и составлять блочные диаграммы.

Давай вспомним

Заполни таблицу подсчёта.



Домашние животные	Талли
кошка	////
черепаха	
попугай	
рыбка	

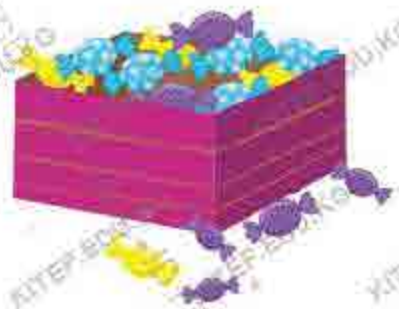
Подумай-ка

Как можно составить блочную диаграмму на основе таблицы подсчёта выше?
Составь блочную диаграмму с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться



У Ынтымака есть коробка конфет.

Он записывает цвета их обёрток в таблицу подсчёта.

Цвет обёртки	Талли
фиолетовый	//// /
жёлтый	////
синий	///

Он считает талли.

Затем он отображает эти данные в **пиктограмме и блочной диаграмме.**

Помоги Ынтымаку завершить пиктограмму и блочную диаграмму.

Цвет обёртки	
фиолетовый	
жёлтый	
синий	

1  обозначает 1 конфету.



Из пиктограммы видно: 6 конфет в фиолетовой обёртке.

_____ конфеты в жёлтой обертке.

Из блочной диаграммы видно: 4 конфеты в жёлтой обёртке.

_____ конфет в синей обёртке.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Таблица подсчёта показывает количество детей, родившихся в каждый день данной недели.

День	Талли
понедельник	////
вторник	////
среда	////
четверг	//// //
пятница	///
суббота	//
воскресенье	////

а) Составь блочную диаграмму и пиктограмму, используя таблицу подсчёта.

б) _____ детей родились во вторник.

в) _____ детей родились в четверг.

г) На следующей неделе родились на 3 ребёнка больше в понедельник, на 2 ребёнка меньше в среду и на 4 ребёнка больше в воскресенье.

Нарисуй новую блочную диаграмму для следующей недели.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу читать и составлять пиктограммы.

☐ Я могу читать и составлять блочные диаграммы.

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Работайте в группах по 5 человек

Шаг 1. Соберите 3 разных вида листьев.

Шаг 2. Используйте таблицу подсчёта, чтобы записать, сколько листьев каждого вида собрано.

Виды листьев	Талли

Не сдавайтесь, если не можете найти разные листья. Продолжайте искать!



Шаг 3. Создайте блочную диаграмму.

Шаг 4. Составьте 5 предложений о блочной диаграмме. Используйте все слова ниже.

больше **меньше** **наибольшее** **наименьшее**

Математические ПОНЯТИЯ

из списка:

любимые виды спорта моих друзей



Лейла	→	футбол	Кубат	→	футбол
Акылай	→	теннис	Тимур	→	хоккей
Ынтымак	→	футбол	Кутман	→	футбол
Белек	→	футбол	Мария	→	хоккей
Бакыт	→	хоккей	Мадина	→	теннис
Женя	→	теннис			





или в таблице:

Футбол	Теннис	Хоккей
Лейла	Акылай	Бакыт
Ынтымак	Женя	Тимур
Белек	Мадина	Мария
Кубат		
Кутман		

KITEP.EDU.KG

Составление **таблицы подсчёта.**

Вид спорта	Талли
футбол	||||
теннис	|||
хоккей	|||

Использование таблицы подсчёта для составления **пиктограммы** или **блочной диаграммы**

Спорт	Подсчёт
футбол	★★★★★
теннис	★★★
хоккей	★★★

1 ★ обозначает 1 человека.



Когда данные относятся к более чем одной группе, используем **диаграмму Венна** или **диаграмму Кэрролла.**



	Топы	Юбки
Розовые		
Нерозовые		

Рабочая тетрадь, глава 11
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

12

Исследование

Дополнительные материалы





В этой главе ты будешь:

- планировать исследование, чтобы ответить на вопросы;
- записывать, сортировать и представлять данные;
- выбирать подходящую диаграмму или таблицу для представления данных;
- описывать данные;
- отвечать на статистические вопросы.

A Планирование исследования

Чему ты научишься:

- планировать исследование, чтобы ответить на вопросы.

Давай вспомним



Сравни свой выбор с соседом по парте.

Вы выбрали одинаковые сладости?

Подумай-ка



Какие сладости любят твои одноклассники?
Как можно это узнать?
Какие шаги следует предпринять?
Обсуди со своим соседом по парте.

Давай учиться

а) Бакыт хочет узнать любимые цвета своих одноклассников.

Он **планирует исследование,** чтобы найти ответ.



б) Акылай хочет узнать любимые игрушки своих друзей.

Она проводит **исследование,** чтобы найти ответ.

Она опрашивает своих _____.



«Какая твоя любимая игрушка?» – это **нестатистический вопрос.** Он имеет только один ответ.

«Какие любимые игрушки у моих друзей?» – это **статистический вопрос.** Он имеет несколько ответов.

Давай потренируемся

1. Элбек и Алтынай хотят стать лидерами класса. Расположи шаги в правильном порядке.

_____ Записать результаты в таблицу подсчёта.

_____ Узнать, кого класс хочет видеть своим лидером.

_____ Составить список результатов.

_____ Узнать, у кого больше голосов.

_____ Попросить класс выбрать Элбека или Алтынай в качестве лидера.

2. Ынтымак хочет узнать, какие животные нравятся его одноклассникам.

а) Кого он должен спросить?

б) Какой вопрос должен задать Ынтымак?

Напиши статистический и нестатистический вопросы.

3. Сезим хочет узнать, как ученики 2-го класса добираются до школы.



а) Кому Сезим задаёт этот вопрос?

б) Как ты можешь улучшить этот вопрос?

Напиши новый вопрос, который можно задать ученикам 2-го класса.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я могу планировать исследование, чтобы ответить на вопросы.

KITEP.EDU.KG

Б Запись и представление данных

Чему ты научишься:

- записывать, сортировать и представлять данные;
- выбирать подходящую диаграмму или таблицу для представления данных.

Давай вспомним

Любимые фрукты

яблоки	
груши	
черника	
апельсины	
бананы	

Подсчитай количество каждого фрукта.

Составь таблицу подсчёта, чтобы представить данные.

Подумай-ка

Таблица выше показывает любимые фрукты группы детей.

Какую диаграмму или таблицу можно использовать, чтобы представить эти данные? Объясни свой выбор однокласснику.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Бакыт хочет узнать любимые цвета своих одноклассников. Он спрашивает у одноклассников, какие цвета им нравятся.

Он записывает данные в таблицу подсчёта.

Цвет	Талли
красный	////
жёлтый	///// ////
чёрный	///// ///
синий	////



б) Бакыт подсчитывает талли.



Красных 4 талли, жёлтых 9, чёрных 8 и синих 4.

Он выбирает блочную диаграмму для представления данных.



Каким ещё способом Бакыт может представить данные?



Каждый ☐ обозначает 1 ребёнка.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Акылай хочет показать, являются ли эти предметы красными и фруктами.


вишня


роза


манго


черника


яблоко


киви


гибискус

а) Она решает использовать _____, чтобы помочь себе.

б) Составь диаграмму, чтобы показать, как она может ей помочь.

2. Бакыт выяснил, что 6 из 10 его друзей любят фруктовый сок. Такое же количество друзей любят молоко и мёд.

а) Он использует _____, чтобы представить данные.

б) Составь диаграмму, чтобы показать его результаты.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею записывать, сортировать и представлять данные.

☐ Я умею выбирать подходящую диаграмму или таблицу для отображения данных.

Рабочая тетрадь
Задания 12Б

KITEP.EDU.KG

В Описание данных и ответы на вопросы

Чему ты научишься:

- описывать данные;
- отвечать на статистические вопросы.

Давай вспомним

Эта пиктограмма показывает, какие домашние животные есть у группы детей.

Домашние животные

собака	кошка	кролик	курица

1 обозначает 1 ребёнка.

Слушай, когда говорит твой одноклассник.



У скольких детей есть кошка?

Подумай-ка

Посмотри на пиктограмму выше. Какое домашнее животное есть у большинства детей? У скольких детей есть собака и кошка? Какие ещё сравнения можно сделать по пиктограмме? Поделись своими мыслями с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Бакыт хочет узнать любимые цвета своих одноклассников. Он создаёт блочную диаграмму, чтобы показать своё исследование.



Каждый ☐ обозначает 1 ребёнка.



Из исследования Бакыта известно, что у него 25 одноклассников. Его одноклассники любят красный, жёлтый, чёрный и синий цвета.

Большинство одноклассников любят _____.

Одинаковое количество одноклассников любят _____ и _____.

На _____ одноклассников больше любят жёлтый цвет, чем красный.



На 1 одноклассника меньше любят _____, чем жёлтый.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Сезим составляет блочную диаграмму, как показано ниже.



а) Как ты думаешь, какой вопрос задаёт Сезим?

б) Сколько детей она опросила?

2. Ынтымак составляет пиктограмму, чтобы показать, какие растения выращивают его одноклассники.

Растения, которые выращивают мои одноклассники

помидор	
алоэ	
шпинат	
Ключ:	обозначает 1 ученика.

а) Какие растения его одноклассники выращивают больше всего?

б) В пиктограмме есть ошибка. Один из учеников выращивает алоэ, а не помидоры. Ынтымак считает, что самое популярное растение – это алоэ.

Ты согласен/согласна? Почему да или почему нет?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать данные.
- ☐ Я могу отвечать на статистические вопросы.

Рабочая тетрадь
Задания 12В

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Уважайте выбор других.



Работайте в группах по 4 человека

Шаг 1. Напишите статистический вопрос. Обсудите их ответы.

Шаг 2. Проведите исследование. Запишите ответы.

Шаг 3. Выберите подходящий способ для отображения данных. Затем составьте выбранный способ представления данных.



Растения, которые выращивают одноклассники

помидор	
алоэ	
шпинат	

Ключ: обозначает 1 ученика.



	Топы	Юбки
розовый		
нерозовый		

Шаг 4. Опишите данные несколькими предложениями.

Ответьте на вопросы вашего исследования.

Используйте все слова:

больше **меньше** **больше всего** **меньше всего** **всего**

Проведите голосование в классе за самое интересное исследование.

Математические
ПОНЯТИЯ

Класс любит красный, жёлтый, чёрный и синий цвета.
Большинство одноклассников предпочитают жёлтый.

Бакыт выбирает статистический вопрос. Он хочет узнать любимые цвета своего класса. Он планирует исследование. Он задаёт одноклассникам нестатистический вопрос.





Бакыт читает и описывает данные.
4 одноклассника любят красный.
На 5 одноклассников больше любят жёлтый, чем красный.
Большинство одноклассников предпочитают жёлтый.

Он собирает данные и выбирает лучший способ их сортировки и отображения.



Рабочая тетрадь, глава 12
Что я теперь умею?

ГЛАВА

13 Нахождение половины и четверти

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- делить фигуры на четыре части;
- находить четверть множества и множество по его четверти;
- находить половины и четверти путём деления;
- находить три четверти количества и фигуры.

А Нахождение $\frac{1}{4}$ фигуры

Чему ты научишься:

- делить фигуры на четыре части.

Давай вспомним

Белек хочет разделить плитку шоколада поровну с Ынтымаком.



Всегда нужно делиться с другими.



Как они могут поделить её поровну?

Подумай-ка

Встретились Сезим и Акылай, Белек и Ынтымак. Как можно разделить плитку шоколада, изображённую выше, на четыре равные части?



KITEP.EDU.KG

Давай учиться



а) Бакыт разрезает целый торт на _____ **равные** части.

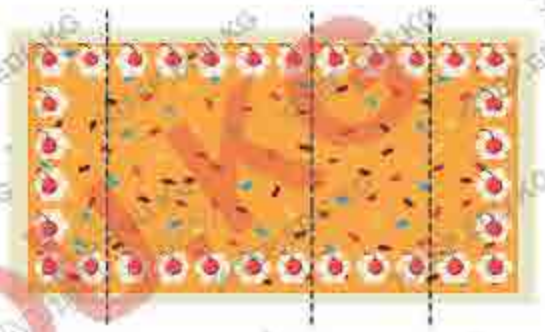
Каждая часть называется **четвертью**.

Ты можешь записать четверть как $\frac{1}{4}$.

Бакыт разрезает другой торт на четыре **неравные** части.

Каждая часть имеет разные форму и размер.





б) У Бакыта есть ещё четыре торта.

Он разрезает каждый торт на четверти разными способами.

Начерти прямые, чтобы показать, как он может разрезать последний торт.

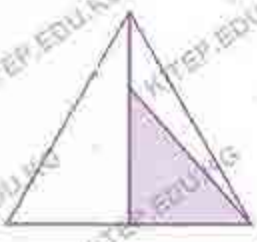




Давай потренируемся

1. Какие фигуры разделены на неравные части? Покажи их.






2. Начерти одну прямую в каждой фигуре, чтобы разделить её на четверти.






Что представляет собой каждая новая часть?

3. Кошой начертил четверть фигуры на бумаге в точку. Покажи пять разных способов, как он может завершить всю фигуру.



Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею делить фигуры на четыре части.

KITEP.EDU.KG

Б Нахождение $\frac{1}{4}$ множества

Чему ты научишься:

- находить $\frac{1}{4}$ множества;
- находить множество, зная его $\frac{1}{4}$.

Давай вспомним



Как найти половину от 20?

Подумай-ка



Если есть четыре группы детей, каждая группа получает четверть мячей.
Как можно найти четверть от 20?

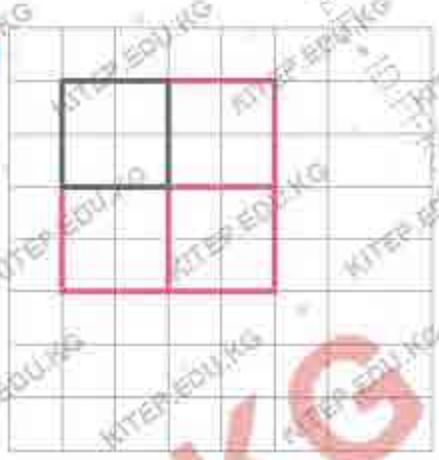
Давай учиться

а) На бумаге в клетку показана $\frac{1}{4}$ фигуры. Какой может быть эта фигура?

1



2



Фигура может быть _____.

$\frac{1}{4}$ — означает 1 из 4 равных частей.

Начерти больше квадратов, чтобы составить 4 равные части.

Какими ещё могут быть фигуры?



б) Ариет сложил 8 блоков вместе. Затем он убрал $\frac{1}{4}$ блоков. Обведи убранные блоки на рисунке ниже.





KITEP.EDU.KG

в) У Майрам есть 4 горшка.



Она сажает $\frac{1}{4}$ из 20 цветов в каждый горшок.



В каждом горшке по _____ цветов.

г) На рисунке показана $\frac{1}{4}$ карандашей, которые есть у Лилии.



Сколько карандашей у неё всего?

$\frac{1}{4}$ — означает 1 из 4 равных частей.

Нарисуй схематически карандаши Лилии во множествах ниже, чтобы найти их общее количество.



Всего у неё _____ карандашей.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Чему равна $\frac{1}{4}$ от 12? _____.

Обведи треугольники, чтобы показать ответ.



2. Найди $\frac{1}{2}$ от:

а) 8 _____ **б)** 24 _____

3. На рисунке показана $\frac{1}{4}$ карандашей Айгуль.

Сколько у неё всего карандашей? _____



4. Апал использовала $\frac{1}{4}$ упаковки пуговиц.

На рисунке показаны оставшиеся пуговицы.



Сколько пуговиц было в упаковке первоначально?

Апал решает задачу, добавляя по одной пуговице, чтобы проверить, можно ли разделить их на 4 группы.

Предложи, как можно решить задачу быстрее.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить четверть множества.

☐ Я умею находить множество, зная его четверть.

Рабочая тетрадь
Задания 13Б

KITEP.EDU.KG

В Нахождение $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ путём деления

Чему ты научишься:

- находить $\frac{1}{2}$ делением на 2;
- находить $\frac{1}{4}$ делением на 4.

Давай вспомним





Что можно заметить в количестве квадратов в половинах и четвертях?

Ты закрасил/закрасила столько же квадратов, сколько и твой сосед по парте?

Подумай-ка



Как можно найти $\frac{1}{4}$ квадратов выше, не закрашивая?
Обсудите с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) У Каныкей есть 8 пирожных.

Она отдала $\frac{1}{2}$ из них своему брату.



Первый способ

Раздели пирожные на 2 равные группы.

В каждой из 2 групп по 4 пирожных.

$\frac{1}{2}$ от 8 пирожных – это 4 пирожных.

Второй способ

Всего 8 пирожных.

Есть 2 группы.

Чтобы найти $\frac{1}{2}$ от общего количества, раздели его на 2.

$8 \div 2 = 4$

В каждой группе по 4 пирожных.

Она отдала брату _____ пирожных.

б) Сколько квадратов в $\frac{1}{4}$ данной фигуры?



$\frac{1}{4}$ от 16 означает $16 \div 4 =$ _____

В $\frac{1}{4}$ фигуры _____ квадрата.

Ты можешь найти четверти, разделив целое на 2 дважды.



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. В корзине 20 яблок.



Салтанат берёт $\frac{1}{2}$ яблок.

$\frac{1}{2}$ от 20 = _____ ÷ _____ = _____

Сколько яблок берёт Салтанат? _____

2. У Бакыта было 16 булочек.

Он отдал $\frac{1}{4}$ булочек своему отцу.

Сколько булочек у него осталось? _____

3. У Равшана есть несколько напольных плиток.

Он использует $\frac{1}{2}$ плиток для сада и $\frac{1}{4}$ плиток для кухни.

У него осталось 10 плиток.

Это $\frac{1}{4}$ от всех плиток, которые у Равшана были первоначально.

а) Сколько плиток было у него первоначально? _____.

а) На сколько больше плиток он использует для сада, чем для кухни? _____.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить $\frac{1}{2}$ делением на 2.

☐ Я умею находить $\frac{1}{4}$ делением на 4.

Рабочая тетрадь
Задания 13В

KITEP.EDU.KG

Г

Нахождение $\frac{3}{4}$ фигуры и множества

Чему ты научишься:

- находить три четвёртых фигуры и количества.

Давай вспомним



Прав ли Белек? Откуда ты знаешь?

Подумай-ка



Если Сезим берёт 3 кусочка, то какая это часть пирога? Обсуди с соседом по парте. Является ли три четверти суммой половины и одной четверти? Начерти фигуру из четырёх равных частей, чтобы показать ход своих мыслей.

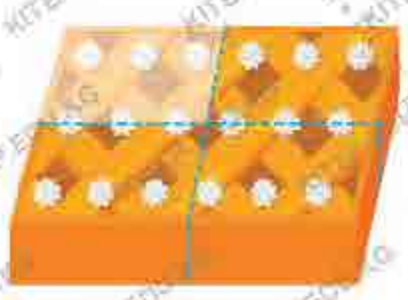
KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а)



У Алима есть $\frac{1}{4}$ пирога.



У Дениса есть $\frac{3}{4}$ пирога.
$\frac{3}{4}$ — это то же самое, что три раза по $\frac{1}{4}$.

б) У Бакыта 16 шариков.
Он делит их на группы, как показано ниже.



$\frac{1}{4}$ от 16 _____.

$\frac{3}{4}$ от 16 _____.



$\frac{3}{4}$ от 16 – это то же самое, что 4 + 4 + 4.



Если у Бакыта 20 шариков, чему равно $\frac{3}{4}$ от 20?

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Раскрась, чтобы показать истину каждого утверждения.

а) $\frac{1}{4}$ квадрата красная.



б) $\frac{3}{4}$ квадрата синие.



2. а) Раскрась $\frac{3}{4}$ этих воздушных шаров.



б) Сколько шаров не раскрашено? _____

3. Несколько детей находятся на игровой площадке. $\frac{1}{4}$ детей – на качелях.



Сколько всего детей на площадке? _____

Сезим решает задачу, раскладывая по две палочки 4 раза. Она образовала 4 группы по 2.

Предложи более быстрый способ решения задачи.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею находить $\frac{3}{4}$ фигуры и количества.

Рабочая тетрадь
Задания 13Г

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

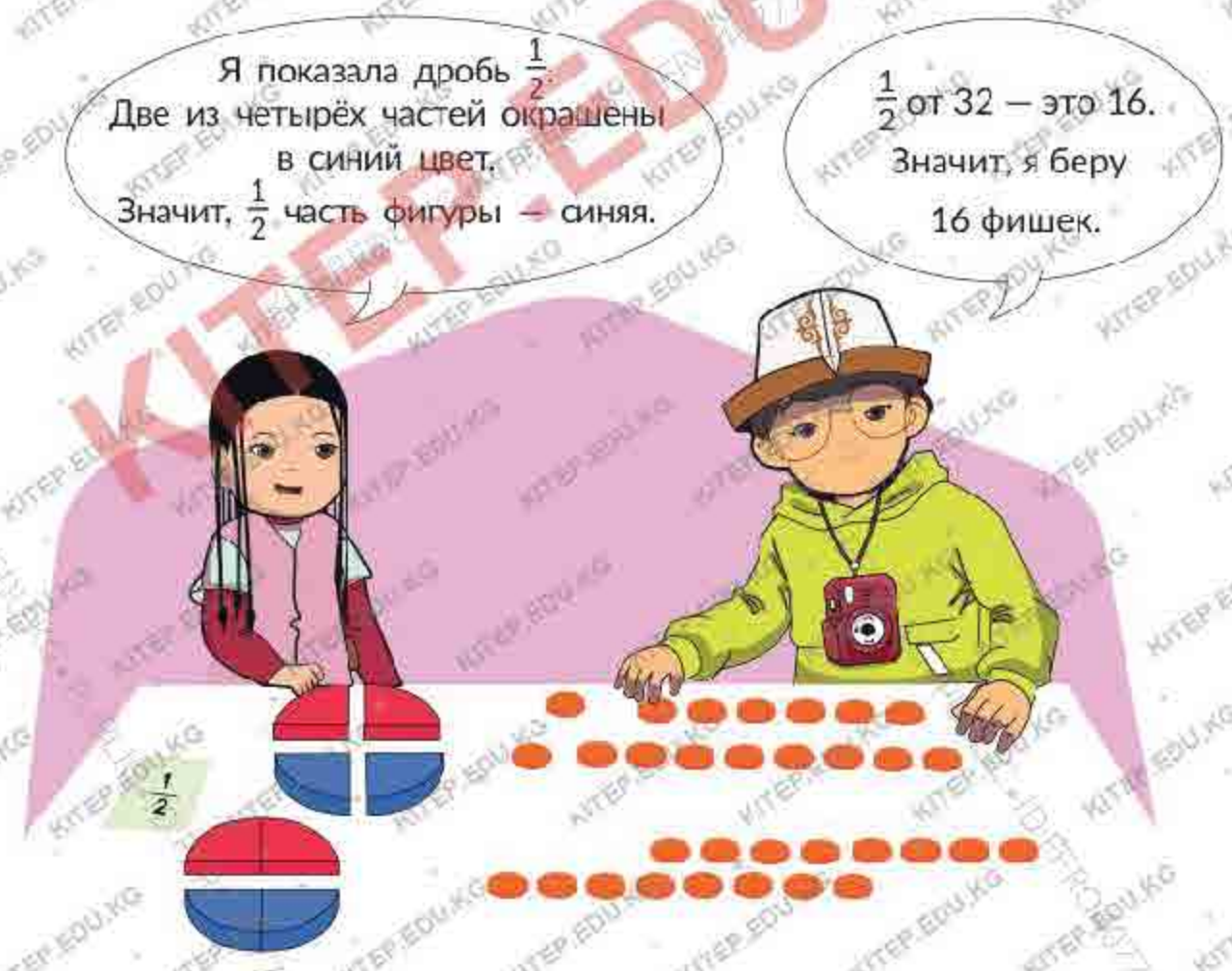
Поиграйте с одноклассником

Необходимые материалы:
- карточки с дробями
- круги с долями
- 32 фишки одного цвета

Шаг 1. Каждый из вас по очереди вытягивает карточку с дробями.

Шаг 2. Из 32 фишек напарник должен взять нужное количество, соответствующее дроби, в Шаге 1.

Шаг 3. Используя круги с долями, покажите дробь из Шага 1. Объясните друг другу свои ответы.



KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

÷ 2

Чтобы найти половину



$\frac{1}{2}$ одна вторая (половина)

÷ 4



одно целое

Чтобы найти четверти



$\frac{1}{4}$ одна четвёртая (четверть)



$\frac{3}{4}$ три четвёртых

20 ÷ 2 = 10
10 — это половина от 20.

20 ÷ 4 = 5
5 — это четверть от 20.

Рабочая тетрадь, глава 13
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

14 Объединение долей

Дополнительные материалы



Как связаны между собой целое, четверть и половина?

В этой главе ты будешь:

- понимать, что $\frac{1}{2}$ и $\frac{2}{4}$ равны, а также $\frac{2}{2}$; $\frac{4}{4}$ и 1 тоже равны;
- сравнивать $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ и 1;
- объединять целые, половины и четверти, чтобы составить новые доли.

A Сравнение долей

Чему ты научишься:

- понимать, что $\frac{1}{2}$ и $\frac{2}{4}$ равны и $\frac{2}{2}$ $\frac{4}{4}$ и 1 равны;
- сравнивать $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ и 1.

Давай вспомним

У Белека есть четыре одинаковые раскраски.



Какую часть раскраски он закрасил?



Слушай своего одноклассника. Помогайте друг другу улучшать ответы.



Подумай-ка

Какая доля больше: $\frac{1}{2}$ или $\frac{1}{4}$? Объясни своему однокласснику. Используй круги с долями, чтобы помочь себе улучшить ответы.

KITEP.EDU.KG

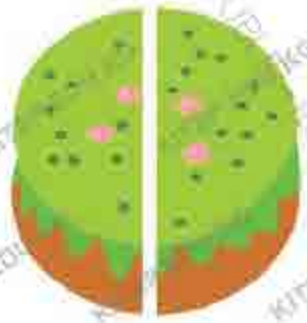
Давай учиться

а) У Сезим два торта.



1 целое состоит из 4 четвертей

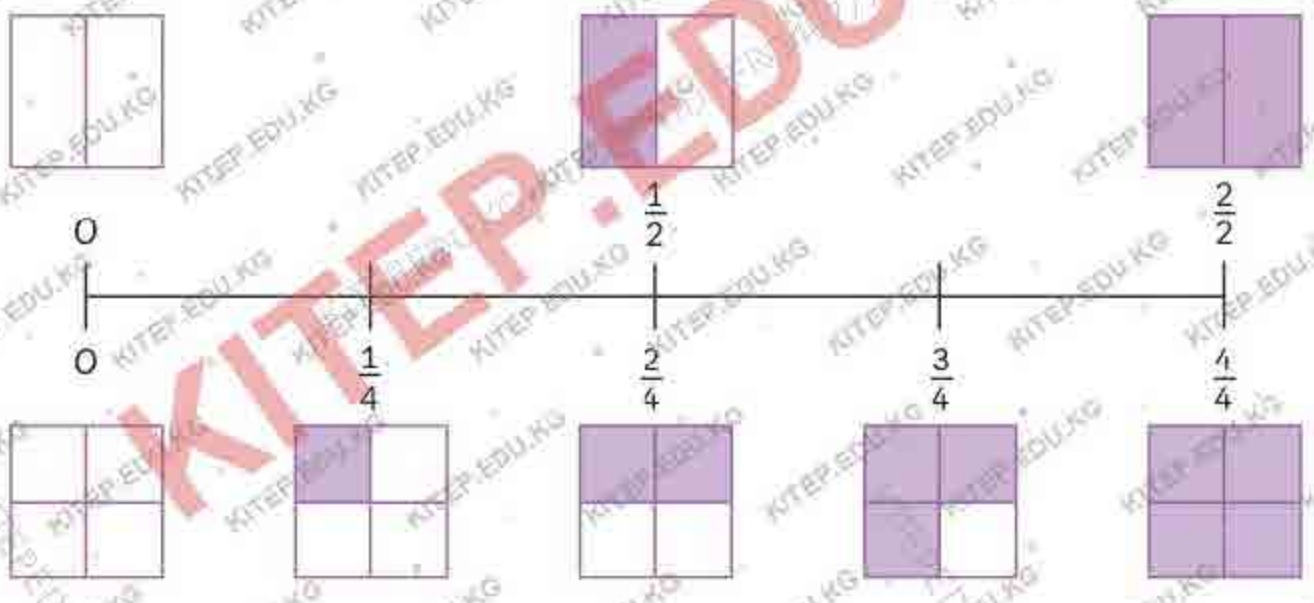
$\frac{4}{4}$ **равно** 1.



1 целое состоит из _____ половин.

$\frac{2}{2}$ равно _____.

б) Ты можешь показать и **сравнить** доли на числовой прямой.



$\frac{2}{4}$ идёт после $\frac{1}{4}$.

Значит, $\frac{2}{4}$ **больше, чем** $\frac{1}{4}$.

$\frac{1}{2}$ идёт перед $\frac{3}{4}$.

Значит, _____ **меньше, чем** $\frac{3}{4}$.

Что меньше:
1 или $\frac{3}{4}$?



KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Закрась части, чтобы показать каждую долю.

Затем заполни пропуски словами «меньше, чем» или «больше, чем».

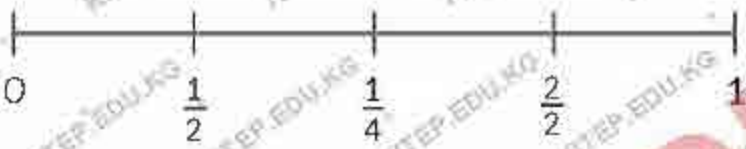




$\frac{1}{2}$ ____ $\frac{3}{4}$.

$\frac{3}{4}$ ____ $\frac{1}{2}$.

2.



Что не так с этой числовой прямой?

Начерти схему, чтобы объяснить свой ответ.

3. У Ынтымака есть $\frac{2}{4}$ торта.

У Сезим — целый торт.

У Бакыта — $\frac{1}{2}$ торта.

Какую часть торта должна оставить себе Сезим, чтобы у всех было поровну?

Начерти схему, чтобы помочь себе.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю, что $\frac{1}{2}$ и $\frac{2}{4}$ равны, а также $\frac{2}{2}$, $\frac{4}{4}$ и 1 тоже равны.

☐ Я умею сравнивать $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$ и 1.

Рабочая тетрадь
Задания 14А

KITEP.EDU.KG

Б Объединение долей

Чему ты научишься:

- объединять целые, половины и четверти, чтобы составить новые доли.

Давай вспомним



Сколько половин составляют одно целое?

Сколько половин составляют 2 целых?

Объясни соседу по парте.

Подумай-ка

Сколько четвертей составляют одно целое? Почему ты так думаешь? Используй круги с долями, чтобы помочь себе.

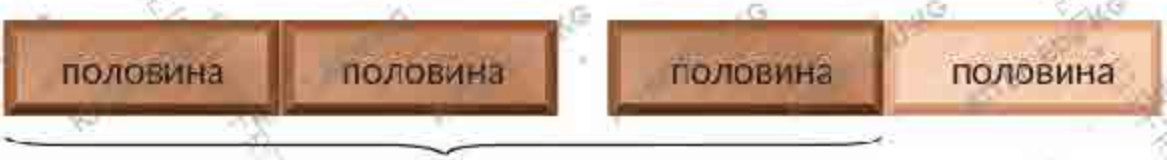


Давай учиться

Ты можешь **объединить** доли, чтобы получить новые доли.

Чтобы объединить доли, нужно соединить равные части.

а)



одна целая и одна половина

Две половины составляют одно целое.

Три половины составляют одну целую и одну половину.

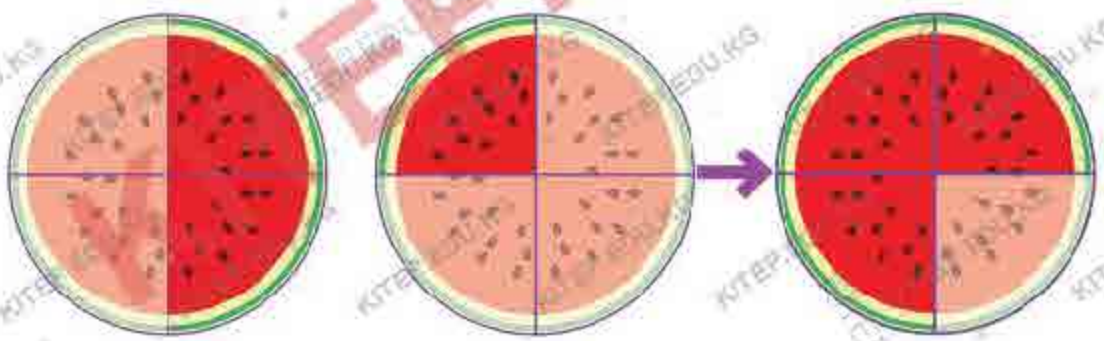
б)



четверть четверть половина

Одна четверть и _____ четверть составляют одну половину.

в)



две четверти или одна половина | одна четверть | три четверти

Одна половина и одна четверть составляют три _____.

Сколько четвертей составляют 2 целых?



Давай потренируемся

1. Некоторые рулеты разрезаны на части.

Заверши предложение, используя рисунок ниже.



_____ и _____ составляют три четверти.

Какими другими способами можно составить три четверти?

2. Каждый из 10 детей получает $\frac{1}{4}$ пиццы.

Сколько половинок получится?

Объясни однокласснику с помощью рисунков.

3. Пироги с мясом разрезаны на четверти, а пироги с фруктами — на половины.

Рахат берёт 8 кусочков пирогов с мясом.

Самат берёт 3 кусочка пирога с фруктами.

У кого больше? Объясни, почему.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею объединять целые, половины и четверти, чтобы составить новые доли.

Рабочая тетрадь
Задания 14Б

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте группами из 3 человек

Необходимые материалы:

- 40 карточек с долями

Шаг 1. Перемешайте карточки с дробями. Каждому участнику раздайте по 10 карточек. Оставшиеся карточки положите в центр стола.

Шаг 2. Собери как можно больше целых единиц из своих 10 карточек. Если не можешь составить 1 целую, возьми новую карточку.

Побеждает тот, кто соберёт больше всего целых единиц!

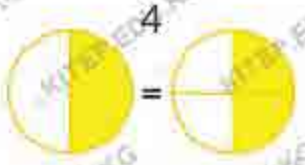


KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Это числовая прямая.





$\frac{1}{4}$ меньше, чем $\frac{1}{2}$

равно



$\frac{3}{4}$ больше, чем $\frac{1}{2}$

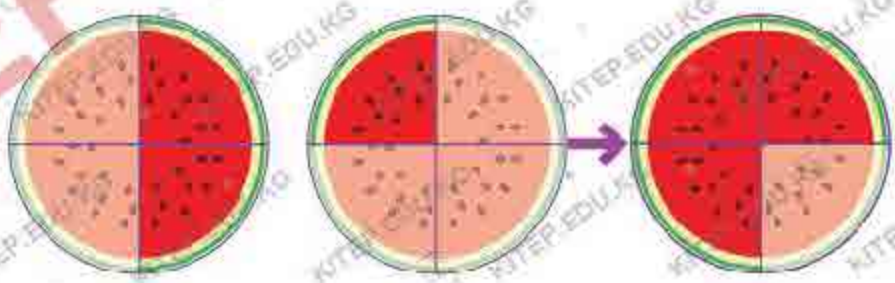
Чтобы **объединить** дроби, нужно их **соединить**.

Одна **четверть** и одна четверть составляют одну **половину**.



четверть четверть полозина

Одна половина и одна четверть составляют **три четверти**.



две четверти или одна половина | одна четверть | три четверти

Три половины составляют одну **целую** и одну **половину**.



Рабочая тетрадь, глава 14
Что я теперь умею?
Стань исследователем математики

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

15 Время

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- пользоваться календарём;
- сравнивать и упорядочивать единицы времени;
- читать и записывать время с точностью до 5 минут.

А Календарь

Чему ты научишься:

- пользоваться календарём.

Давай вспомним

Январь — один из месяцев года.



Какие ещё месяцы есть в году?

Подумай-ка



У твоего друга скоро день рождения. Он говорит, что его день рождения — во вторник. Как ты можешь узнать, на какое число он приходится?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Посмотри на **календарь** ниже.

Декабрь

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Месяц

День недели

День

Среда – день **перед** четвергом.

8 декабря приходится на _____.

Это за 5 дней до 13 декабря.

Это через 1 неделю после 1 декабря.

В этом месяце _____ вторников.

День рождения Акылай будет в третью пятницу месяца.

Её день рождения _____ декабря.

Как ты думаешь, на какой день недели выпадет первый день следующего месяца? Почему ты так думаешь?



KITEP.EDU.KG

б) Посмотри на календарь.

Январь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Февраль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

Март

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Апрель

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Май

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Июнь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Июль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Август

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Сентябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Октябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Ноябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Декабрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Первый месяц года — январь.

Второй месяц года — _____.

Последний месяц года — _____.

Апрель идёт перед маем.

_____ наступает после ноября.

_____ находится между июнем и августом.

В каких месяцах есть 31 день? А в каких по 30 дней?



КИТЕР.EDU.KG

Давай потренируемся

1.

Июнь

Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

а) Сколько дней в июне? _____

б) На какой день недели приходится 21 июня? _____

в) Сколько понедельников в июне? _____

г) Компьютерные курсы у Азамата в третью среду месяца. Какой это день? _____

2. На картинке ниже показаны три месяца календаря. Они даны не по порядку.

А

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	19
26	27	28	29	30	31	

Б

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

В

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

а) Они следуют друг за другом, если расположить их в правильном порядке. Расположи месяцы по порядку, начиная с первого.

_____, _____, _____

б) Какими месяцами могут быть А, Б и В? Попробуй определить.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею пользоваться календарём.

Рабочая тетрадь
Задания 15А

Б Сравнение и упорядочивание единиц времени

Чему ты научишься:

- сравнивать и упорядочивать секунды, минуты и часы;
- сравнивать и упорядочивать дни недели, месяцы.

Давай вспомним

Сегодня был последний день учёбы в школе.



Как ты думаешь, чем занимался Бакыт вчера?

А чем он будет заниматься завтра? Обсуди с одноклассником.

Подумай-ка





Какие из этих занятий займут у Бакыта меньше всего времени, а какие больше всего?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сезим делает вдох за **1 секунду.**



Она чистит зубы за **1 минуту.**



На вдох уходит **меньше** времени, чем на чистку зубов.

1 секунда меньше, чем 1 минута.

Она смотрит передачу **1 час.**





Смотреть передачу **дольше**, чем делать вдох и чистить зубы.

1 час _____, чем 1 минута и 1 секунда.

KITEP.EDU.KG

б) Бакыт проводит **1 день** в зоопарке.



Ему понадобится **1 неделя,** чтобы покрасить дом.



Время, проведённое Бакытом в зоопарке, меньше, чем он потратит на покраску дома.

1 день меньше, чем 1 неделя.

Он наслаждается школьными каникулами в течение **1 месяца**.



Он готовится к соревнованию по баскетболу **1 год**.



Подготовка к соревнованию занимает больше времени, чем каникулы.

1 год дольше, чем 1 день, 1 неделя и 1 _____.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. а) Заполни пропуски словами «секунда», «минута» и «час».

выпить стакан воды



1 _____

испечь торт



1 _____

хлопнуть в ладоши



1 _____

б) _____ занимает меньше всего времени.

в) _____ занимает больше всего времени.

Объясни, как ты узнал/узнала.

2. голо-вастик



3 месяца

яйцо

3 недели

младенец



3 года

лягушка



цыплёнок



мальчик



Расположи жизненные циклы от самого короткого до самого длинного. _____, _____, _____

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я умею упорядочивать и сравнивать секунды, минуты и часы.
- ☐ Я умею упорядочивать и сравнивать дни, недели, месяцы.

Рабочая тетрадь
Задания 15Б

KITEP.EDU.KG

В Определение времени

Чему ты научишься:

- читать и записывать время с точностью до 5 минут.

Давай вспомним

Какое время показано на часах?





Подумай-ка

Как ты думаешь, какое время показано на этих часах?





Давай учиться

Атай закончил обедать в час дня. Сейчас 01:00.



механические часы

12-часовые электронные часы



KITEP.EDU.KG

Атай помыл посуду, когда прошло 5 минут после часа.
Сейчас 5 минут второго.





В одном часе 60 минут.



Минутная стрелка
За 1 час делает полный круг.
Это 60 минут.

Часовая стрелка
За 1 час передвигается от одного числа к следующему числу.



Атай звонит другу через 15 минут после часа.

Это время — **четверть** второго или 01:15.

Когда минутная стрелка передвигается на 15 минут, она проходит четверть круга.



KITEP.EDU.KG



Атай встречается с друзьями. Он начал готовиться через 20 минут после часа дня. Время 20 минут второго или _____.



Он вышел из дома за 20 минут до 2 часов дня. Время без 20 минут _____ или 01:40.

Давай потренируемся

1. Запиши время, показанное на часах, двумя способами.

а)



_____ минут второго.

б)



без _____ минут _____.

KITEP.EDU.KG

2. Напиши время.

а) Алтынай идёт в библиотеку в 10 минут 6-го вечера.

_____

б) Футбольный матч начинается без 25 минут 8 утра.

_____

3. Бакыт рисует стрелки часов, чтобы показать время – 02:55.



Предложи, как Бакыту правильно нарисовать стрелки часов.

4. Нарисуй минутную стрелку, чтобы показать время.

а) 04:25



б) 25 минут 11-го



Объясни однокласснику свои ответы.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею читать и записывать время с точностью до 5 минут.

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте в группе из 3 человек

Необходимые материалы:

- 1 игральный кубик
- 3 фишки разного цвета

Шаг 1. Бросайте кубик по очереди. Передвигайте фишку на количество шагов, выпавшее на кубике. Если ячейка уже занята, пропустите ход.

Шаг 2. Ответьте на вопрос, написанный на ячейке. Объясните, как вы получили ответ.

Шаг 3. Повторяйте Шаги 1 и 2. Если ответ неправильный — вернитесь на ту ячейку, с которой начинали перед Шагом 1.

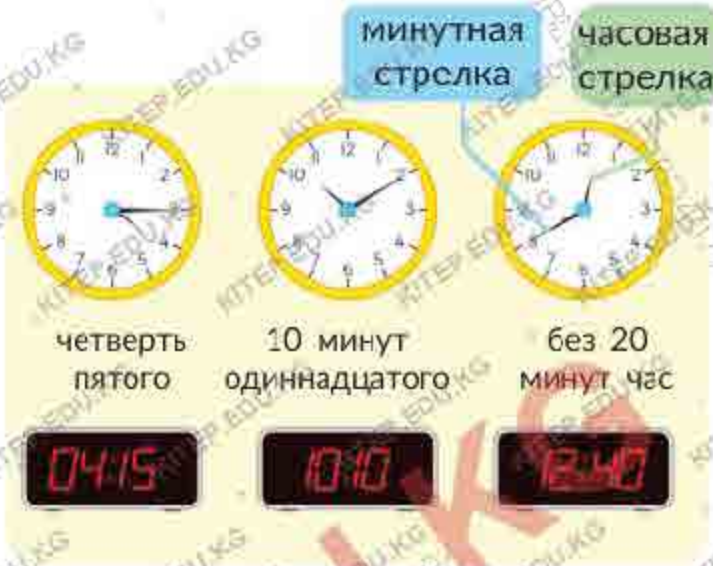


KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Единицы времени по порядку.







Дни недели:
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье.

Рабочая тетрадь, глава 15
Что я теперь умею?

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА

16

Поворот, движение и отражение

Дополнительные материалы



Вы согласны с Белеком? Обсудите это с соседом по парте.



В этой главе ты будешь:

- определять углы в зависимости от поворота;
- находить прямые углы;
- определять, сколько раз фигура выглядит одинаково при поворотах;
- описывать движения;
- рисовать отражения фигур.

А Определение углов при поворотах

Чему ты научишься:

- определять углы в зависимости от поворота;
- находить прямые углы.

Давай вспомним

Бакыт вырезал несколько фигур.



Сколько сторон у каждой фигуры?

Сколько вершин у каждой фигуры?

Как ты это узнал/узнала?



Подумай-ка

Понаблюдай, как количество сторон фигур влияет на размер каждого угла. Что ты можешь сказать о размере каждого угла? Используй бумажные вырезки фигур, чтобы показать.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Бакыт мастерит руку для куклы.

Он соединяет два куска картона в одной точке.

Он поворачивает один из них, как показано на рисунке.





Угол образуется, когда две прямые встречаются в одной точке. Он показывает величину поворота между этими прямыми.

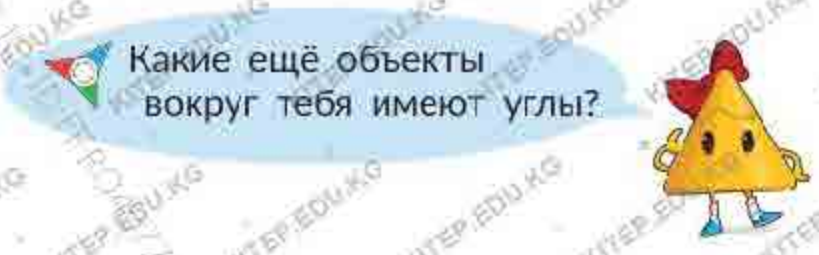


б) Углы есть у объектов вокруг тебя!



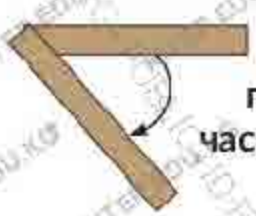




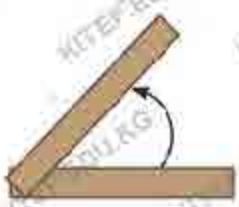


KITEP.EDU.KG

в) Бакыт поворачивает кусочки картона в разные стороны.



поворот по часовой стрелке

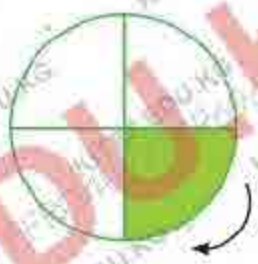


поворот против часовой стрелки

Поворот **по часовой стрелке** — это **в ту же сторону,** что и движение стрелок часов. Поворот _____ — это в противоположную сторону от движения стрелок часов.

Бакыт делает следующие повороты, используя картон.

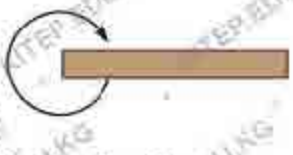




четверть оборота



половина оборота





полный оборот

Покажи, как можно руками изобразить поворот против часовой стрелки.



KITEP.EDU.KG

г) Угол между туловищем и ногами Белека — это **прямой угол.** Он обозначен, как показано ниже.







Четверть оборота можно также назвать _____.

д) Акылай видит прямые углы у некоторых объектов ниже. Отметь прямые углы.

Ты можешь использовать угол листа бумаги, чтобы найти другие прямые углы.











Какие ещё фигуры вокруг тебя имеют прямые углы?



Давай потренируемся

1.



A



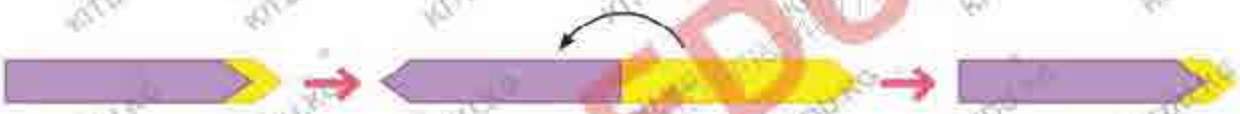
B

а) Сколько углов ты видишь в каждой фигуре? _____

б) Отметь все прямые углы в каждой фигуре.

Как ты узнал/узнала, что это прямые углы? Объясни своему однокласснику.

2. Ынтымак поворачивает стрелки в показанных шагах. Используя данный рисунок, заполни пропуски.



шаг 1 шаг 2 шаг 3

а) От шага 1 до шага 2 фиолетовая стрелка поворачивается на _____ прямых угла.

Она делает _____ оборота против _____.

б) После _____ оборота от шага 2 к шагу 3 фиолетовая стрелка смотрит в том же направлении, что и стрелка на шаге 1.

Она поворачивается всего на _____ прямых угла.

Отметь (✓) что ты умеешь.

- ☐ Я умею определять углы в зависимости от поворота.
- ☐ Я умею находить прямые углы.

KITEP.EDU.KG

Б Вращение фигур и объектов

Чему ты научишься:

- определять, сколько раз фигура выглядит одинаково за полный оборот.

Давай вспомним

У Акылай есть игрушка в форме треугольника.



Меняется ли форма игрушки при вращении?
Обсуди это с одноклассником.

Подумай-ка



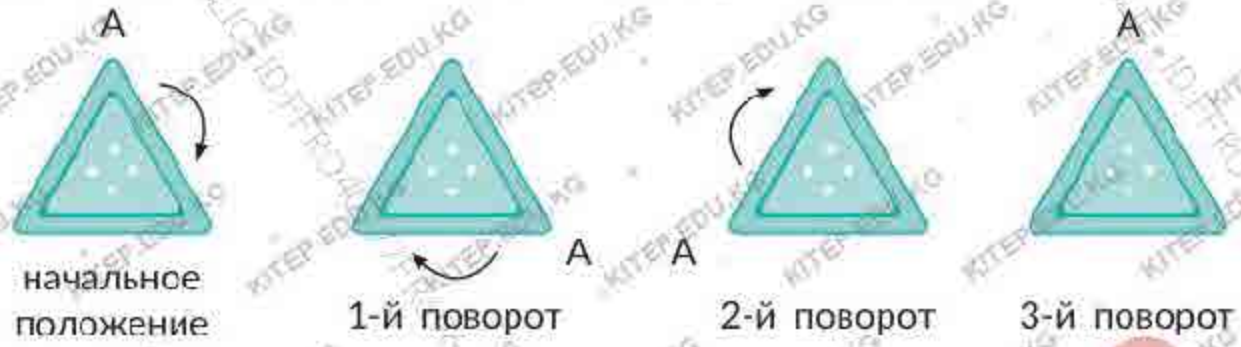
Акылай продолжает вращать игрушку.
Сколько раз она выглядит одинаково за один полный оборот?
Используй треугольный предмет, чтобы показать.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

У Сезим есть треугольная пуговица.

Она **вращает** пуговицу, как показано на рисунке.



начальное положение — 1-й поворот — 2-й поворот — 3-й поворот

Треугольник при каждом повороте выглядит одинаково.

Он выглядит одинаково _____ раза за полный оборот.

Посмотри на букву в углу фигуры, чтобы понять, где этот угол будет после поворота фигуры.



Давай потренируемся

1. Али вращает букву на полный оборот.



начало — конец

Сколько раз она выглядит одинаково до полного оборота? _____.

Объясни своему однокласснику, как ты это узнаешь.

KITEP.EDU.KG

2. Сколько раз каждая фигура выглядит одинаково за полный оборот?

а)



б)



Используй вырезанные из бумаги фигуры, чтобы проверить свои ответы.

Затем сравни ответы с одноклассником.

3. Посмотри на каждое из утверждений ниже:



Я вращаю квадрат на четверть оборота. Он выглядит одинаково 4 раза за полный оборот.

Бакыт

Я вращаю квадрат только на половину оборота. Он выглядит одинаково 2 раза за полный поворот.



Сезим

Кто прав?

Объясни, почему.

Отметь (✓) что ты умеешь.

☐ Я умею определять, сколько раз фигура выглядит одинаково при вращении.

Рабочая тетрадь
Задания 16Б

KITEP.EDU.KG

В Описание движения

Чему ты научишься:

- описывать движения по положению и направлению.

Давай вспомним

Кошка хочет дотянуться до мячей.



Опиши местоположение мячей относительно кошки.

Подумай-ка

Опиши, какие шаги нужно сделать кошке, чтобы добраться до еды. Предположи.





Используй фишки, чтобы посчитать шаги.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Акылай и Белек играют на игровой доске.



Акылай

Я делаю 4 шага **вперёд.**

Потом я поверну **направо.**

Сделаю 2 шага **вниз** по игровой доске.

Я увижу тигра.

Белек

Я делаю 1 шаг вперёд, поворачиваюсь на четверть

_____

Потом делаю 2 шага **вверх** по доске.

Я вижу пингвинов.

Я делаю шаг **назад.**

Поворачиваюсь **налево.**

Делаю 4 шага вперёд.

Я вижу _____.

Как по-другому можно описать движение Акылай?



Давай потренируемся

1. Обезьянка выполняет следующие шаги, чтобы добраться до бананов.



Шаг 1. Поднимается на _____ шага вверх.

Шаг 2. Делает _____ оборота по часовой стрелке.

Шаг 3. Проходит _____ шага вперёд.

Как обезьянка может добраться до апельсинов?

2.



а) Какие шаги должен сделать Данияр, чтобы добраться до дома? _____

б) Как Данияр может добраться от дома до супермаркета? Опиши направление без указания количества шагов. Сколько разных маршрутов ты можешь найти? _____

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею описывать движения по положению и направлению.

Рабочая тетрадь
Задания 16В

Г Отражение фигур

Чему ты научишься:

- отражать 2D фигуры относительно линий отражения.

Давай вспомним



Как можно проверить, есть ли у этой фигуры линия симметрии?

Подумай-ка

Пунктирная линия показывает линию симметрии.





Как будет выглядеть фигура с другой стороны линии?
Обсуди с соседом по парте.
Поставь зеркало вдоль линии, чтобы помочь себе.

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Акылай рисует и вырезает фигуру из сложенного листа бумаги. Когда она разворачивает бумагу, она видит другую половину фигуры.



Другая половина фигуры относительно данной линии отражения называется _____.

б) Пунктирные линии на рисунке — это линии отражения.

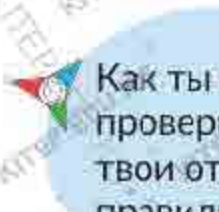
Нарисуй отражение фигуры сердца, используя приведённые ниже шаги.

Шаг 1. Посмотри на фигуру слева от линии отражения.

Шаг 2. Нарисуй отражение справа.

Оно должно быть таких же размера и формы, как фигура слева.







KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Покажи отражение относительно линий. Нарисуй, чтобы показать свой ответ.

а)



б)



Как ты нашёл/нашла свой ответ?

2. Заверши рисунок.

а)



б)



3. Ажар нарисовала отражение слова «ВЕК».

ВЕК КЕВ

Обсуди с соседом по парте, что не так в этом отражении. Как должно выглядеть правильное отражение?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею отражать 2D фигуры относительно линий отражения.

Рабочая тетрадь
Задания 16Г

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте в группах по 4 человека

Необходимые материалы:

- игральный кубик
- 4 бумажные фигурки животных
- 2 стопки карточек

Шаг 1. Поставьте фигурку животного, смотрящую вправо, на клетку «Старт». Положите две стопки карточек картинками вниз.

Шаг 2. Подбросьте кубик. Передвиньте фигурку на столько шагов, сколько выпало на кубике. Если вы остановились на клетке с картинкой, возьмите карточку из стопки с такой же картинкой.

Затем передвиньтесь согласно указаниям на карточке.

Повторяйте Шаги 1 и 2, пока один из участников не дойдёт до клетки «Финиш».

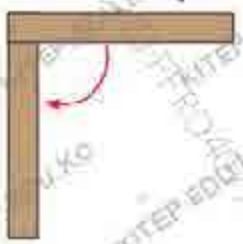
Участник, который первым достигнет «Финиша», выигрывает!



KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Угол — это величина поворота между двумя прямыми, которые встречаются в одной точке.



Четверть оборота
= 1 прямой угол



Половина оборота
= 2 прямых угла



Полный оборот
= 4 прямых угла

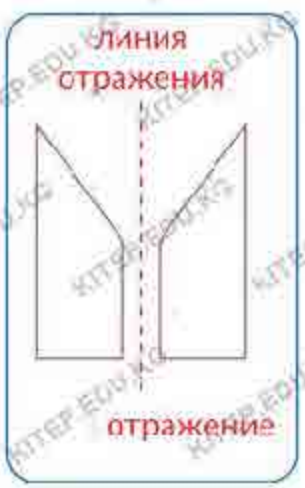


По часовой стрелке — направление в ту же сторону, что и движение стрелок часов



Против часовой стрелки – направление в противоположную сторону от движения стрелок часов





Рабочая тетрадь, глава 16
Что я теперь умею?

ГЛАВА

17 Длина, масса и вместимость

Дополнительные материалы



В этой главе ты будешь:

- оценивать и измерять длину в единицах и см, м;
- измерять линии по линейке в см;
- чертить прямые линии в см;
- оценивать и измерять массу в единицах и г, кг;
- оценивать и измерять вместимость в единицах и мл, л.

A Оценка и измерение длины

Чему ты научишься:

- понимать длину как постоянное расстояние между двумя точками;
- оценивать и измерять длину объектов в единицах и см, м;
- измерять прямые линии в см.

Давай вспомним

У Бакыта есть цветные карандаши.



Какого цвета самый длинный карандаш?

Какого цвета самый короткий карандаш?

Подумай-ка

Бакыт использует свои ластики, чтобы узнать длину красного карандаша ниже.



Какова длина красного карандаша? Придумай другие способы измерения длины карандаша. Обсуди это с соседом по парте.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Сезим использует свою ладонь, чтобы **оценить** длину парты.



Она использует палочки для поделок, чтобы измерить длину парты. Сезим оценивает, что длина парты составляет примерно 5 _____.



Парта _____ _____ палочек в длину.

Значит, её оценка была близкой к фактической длине.

KITEP.EDU.KG

б) Болот использует объекты, чтобы измерить длину своего карандаша.

Каждая  обозначает 1 **единицу.**

карандаш

кисточка



Длина карандаша — 8 единиц.

Длина кисточки _____ единиц.

Используй другие объекты, чтобы измерить длину карандаша. У тебя получится такой же результат?



в) **Сантиметр** — это единица длины.

Короткие длины измеряют в сантиметрах.

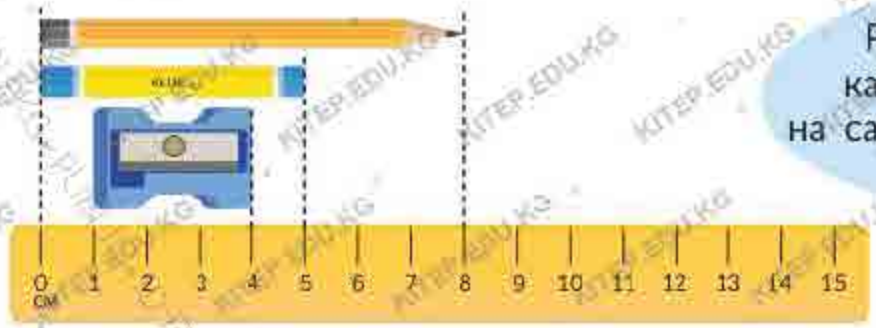
Сантиметр обозначают как «см».



Кончик твоего пальца примерно 1 см в ширину.



Акылай измеряет предметы на рисунке в **сантиметрах**, используя линейку.



Всегда начинай измерение с нулевой отметки.

Расстояния между каждыми отметками на сантиметровой линейке равны.



KITEP.EDU.KG

Длина карандаша — 8 см.

Длина клея-карандаша — _____ см.

Точилка начинается с отметки 1 см и заканчивается на отметке 4 см.

4 – 1 = 3

Длина точилки _____ см.

Какова общая длина карандаша и клея-карандаша?

8 + 5 = 13

Общая длина карандаша и клея-карандаша _____ см.

На сколько карандаш длиннее точилки?

8 – 3 = _____

Карандаш на _____ см длиннее точилки.

г) Сезим использует линейку в сантиметрах, чтобы измерить прямую А.

Поставь прямую линию на нулевую отметку линейки.

Прочитай отметку на линейке, где заканчивается прямая.

Прямая линия А



Прямая имеет длину _____ см.

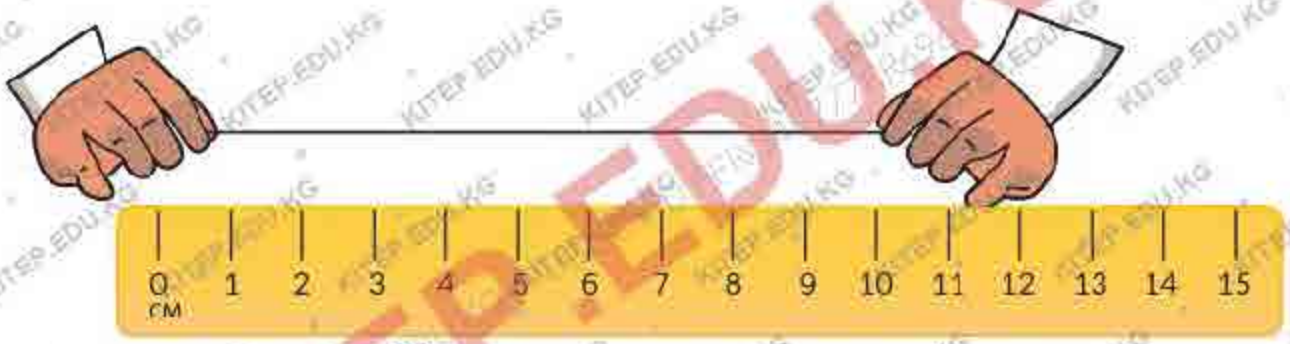
KITEP.EDU.KG

Сезим хочет узнать длину кривой линии B.
Она прикладывает нитку вдоль линии B.
Сезим обрезает нитку по длине линии.

кривая линия B



Затем она измеряет длину нитки с помощью линейки.



Линия имеет длину _____ см.

Почему нужно использовать нитку, чтобы измерить кривые линии?



KITEP.EDU.KG

д) Можно измерить **длину** и **высоту** дивана, используя линейку в **метрах** или рулетку.

Метр — это ещё одна единица длины.

Большие длины измеряют в метрах.

Метр обозначают как «м».



Высота дивана 1 м.

Длина дивана _____ м.

Какие ещё предметы вокруг тебя имеют высоту около 1 м?



е)



Расположи транспортные средства от самого короткого до самого длинного.

мотоцикл, _____, _____

короткий самый длинный

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

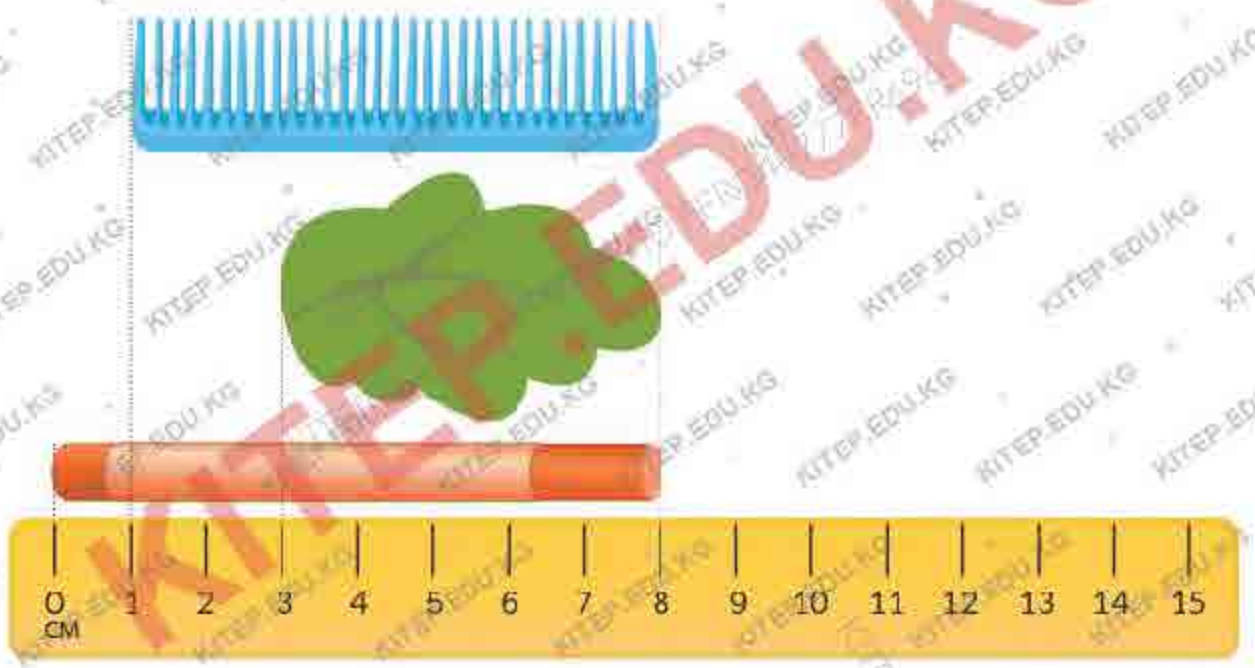
1. Каждая  обозначает 1 единицу.



Зубная щётка около _____ единиц в длину.

Объясни своему однокласснику, как ты это узнал/узнала.

2. Дополни предложения:



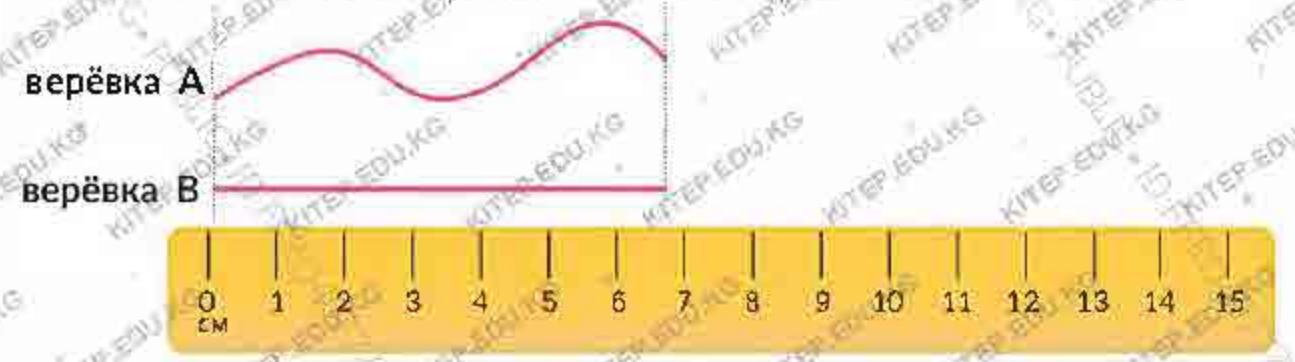
а) Длина расчёски составляет _____ см.

б) Длина листа составляет _____ см.

в) Общая длина маркера и расчёски составляет _____ см.

г) Лист короче расчёски на _____ см.

3. Ынтымак сравнивает длину двух верёвок.
Он считает, что обе верёвки одной длины.



Ты согласен/согласна?
Объясни, почему да или почему нет.

4. Чынара опаздывает в школу.
Какую дорожку, по-твоему, ей стоит выбрать?





Объясни однокласснику свой ответ.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю, что длина — это постоянное расстояние между двумя точками.
- ☐ Я умею оценивать и измерять длину объектов в единицах и см, м.
- ☐ Я умею измерять прямые линии в см.

Рабочая тетрадь
Задания 17А

Б Черчение прямых линий

Чему ты научишься:

- чертить прямые линии по линейке в сантиметрах.

Давай вспомним

Ынтымак измеряет длину прямой линии с помощью линейки в сантиметрах.



Подумай-ка

Как Ынтымак может начертить прямую линию, указанную на рисунке, с помощью линейки в сантиметрах? Работай со своим соседом по парте.



Давай учиться

Сезим хочет начертить прямую линию длиной 7 см.



Давай потренируемся



1. **а)** Начерти прямую линию длиной 8 см.
Назови её прямая *a*.

б) Начерти прямую линию на 3 см короче, чем прямая *a*.
Назови её прямая *c*.

в) Какова длина прямой *c*? _____ см.

2. Оцени длину карандаша в см.
Затем начерти прямую линию, чтобы её оценить.

Совпадает ли твоя оценка с фактической длиной?

Как ты можешь улучшить свою оценку?

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я умею чертить прямые линии по линейке в сантиметрах.

Рабочая тетрадь
Задания 17Б

KITEP.EDU.KG

В Оценка и измерение массы

Чему ты научишься:

- понимать массу как меру того, насколько объект тяжёлый;
- оценивать и измерять массу объектов в единицах и г, кг.

Давай вспомним



Какой объект тяжелее?

Какой объект легче?

Подумай-ка

Венера использует кубики, чтобы узнать, насколько тяжёлые шарик и теннисный мяч.





Насколько тяжёлый каждый объект?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Чолпон использует **весы**, чтобы определить массу объектов.

Каждый  обозначает 1 единицу.



1 манго такой же тяжёлый, как и 4 единицы.

1 манго такой же тяжёлый, как и 2 помидора.



б) Акылай оценивает массу некоторых объектов.

Она проверяет массу каждого объекта с помощью балансирующих **весов** с **гирями** и **весов с циферблатом.**





Масса бананов такая же, как и масса груза в 1 кг.

Килограмм (кг) — это единица массы.

Масса бананов: _____ кг.

KITEP.EDU.KG





Этот кокос кажется легче, чем бананы. Думаю, его масса меньше 1 кг.

Акылай проверяет свою оценку.





Более крупный объект не всегда тяжелее меньшего.



Кокос легче, чем груз в 1 кг.

Значит, масса кокоса меньше 1 кг.





Тыква тяжелее, чем два груза по 1 кг.

Масса тыквы примерно 2 кг.

Расположи объекты по массе от самого тяжёлого до самого лёгкого:

тыква, _____, _____.

самый тяжёлый самый лёгкий

в) Максат измеряет массу некоторых продуктов в **граммах.** Грамм обозначают как «г».



Масса фасоли — 1 г.





Масса мармелада — _____ г.





Масса яблока — _____ г.

Масса яблока такая же, как и масса 8 гирь по 10 г.

Какова общая масса фасоли и яблока? 1 г + 80 г = 81 г

Общая масса фасоли и яблока — _____ г.

На сколько яблоко легче, чем мармелад?

100 г – 80 г = _____ г

Яблоко на _____ г легче, чем мармелад.

KITEP.EDU.KG

Давай потренируемся

1. Каждый  1 единица.

Масса яблока — ___ единицы.



2.



а) Насколько морковь тяжелее, чем вишни? _____

б) Какова общая масса лимона и вишен? _____

в) Напиши массы в порядке возрастания. _____

3.

рис



сахар



сахар

а) Какова масса одной упаковки сахара? _____

б) Какова масса двух упаковок риса? _____

Объясни однокласснику, как ты нашёл/нашла ответы.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я понимаю массу как меру того, насколько объект тяжёлый.
- ☐ Я могу оценить и измерить массу объектов в единицах и г, кг.

Рабочая тетрадь
Задания 17В

KITEP.EDU.KG

Г Оценка и измерение вместимости

Чему ты научишься:

- понимать вместимость как наибольшее количество жидкости, которое может вместить ёмкость;
- оценивать и измерять вместимость ёмкостей в единицах и мл. л.

Давай вспомним

У Акылай есть три вида разных ёмкостей.



А С К

Какая ёмкость вмещает больше всего воды?

Какая ёмкость вмещает меньше всего воды?

Подумай-ка

Акылай наливает разное количество фруктового сока в каждую ёмкость. В какой посуде больше всего сока? Расскажи однокласснику, как ты это узнал/узнала.



А С К



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

а) Алия наливает воду из стаканов в два кувшина одинакового размера.



кувшин А

Она наливает 5 стаканов воды в кувшин А.

Вместимость кувшина А около _____ воды.





Что произойдёт, если Алия нальёт ещё один стакан воды в кувшин А?





кувшин В

Затем Алия наливает воду в кувшин В.

Вместимость кувшина В около _____ воды.





Содержит ли кувшин В больше воды, чем кувшин А? Как ты это узнал/узнала?



KITEP.EDU.KG

б) Бакыт оценивает объём бутылок в **литрах** (л).

Литр – это единица вместимости.



бутылка A бутылка B бутылка C

Бутылки B и C содержат больше 1 л воды.

Чтобы измерить вместимость бутылок, Бакыт выливает всю воду в мерные ёмкости.



Бутылка A содержит 1 л воды. Бутылка B содержит 3 л воды. Бутылка B содержит _____ л воды.

Какова общая вместимость трёх бутылок?

1 л + 3 л + 4 л = _____ л.

Общая вместимость трёх бутылок составляет _____ л.

KITEP.EDU.KG

в) Вместимость также можно измерять в **миллилитрах** «мл».



чайная ложка

Чайная ложка вмещает 5 мл воды.



ёмкость А

Ёмкость А может вмещать 30 мл масла.



ёмкость В

Ёмкость В может вмещать _____ мл воды.

Посмотри на ёмкости на этой странице. Какая ёмкость может вмещать больше жидкости? Как ты это узнал/узнала?



На сколько больше воды может вмещать ёмкость В по сравнению с чайной ложкой?

60 мл − 5 мл = _____ мл

Ёмкость В может вмещать на _____ мл воды больше, чем чайная ложка.

Давай потренируемся

1. Акмат наливает воду из банок в ведро до полного заполнения.

Каждая  означает 1 единицу.



Вместимость ведра составляет _____ единицы.

2. Заполни пропуски.



A B C

а) Мерный кувшин _____ вмещает наибольшее количество воды.

б) Мерный кувшин B содержит на 3 л воды больше, чем кувшин _____.

в) Три мерных кувшина всего содержат _____ л воды.

3. Белек разливает весь сок по двум ёмкостям.



ёмкость A ёмкость B

Он замечает, что уровень сока в ёмкости A выше, чем в ёмкости B.

Значит, в ёмкости A должно быть больше сока, чем в ёмкости B.

Объясни своему однокласснику, прав ли Белек _____.

Отметь (✓), что ты умеешь.

☐ Я понимаю, что вместимость — это наибольшее количество жидкости, которое может вместить ёмкость.

☐ Я могу оценить и измерить вместимость ёмкостей в единицах и мл, л.

Рабочая тетрадь
Задания 17Г

KITEP.EDU.KG

Чемпионы МАТЕМАТИКИ

Поиграйте по группам из 3 человек

Помогите своим друзьям двигаться вперёд вместе!



Необходимые материалы:

- игральный кубик
- 9 фишек 3 разных цветов
- карточки с вопросами

Шаг 1. Выберите цвет и возьмите 3 фишки этого цвета. Поместите свои фишки на каждую позицию «Старт».

Шаг 2. По очереди бросайте кубик.

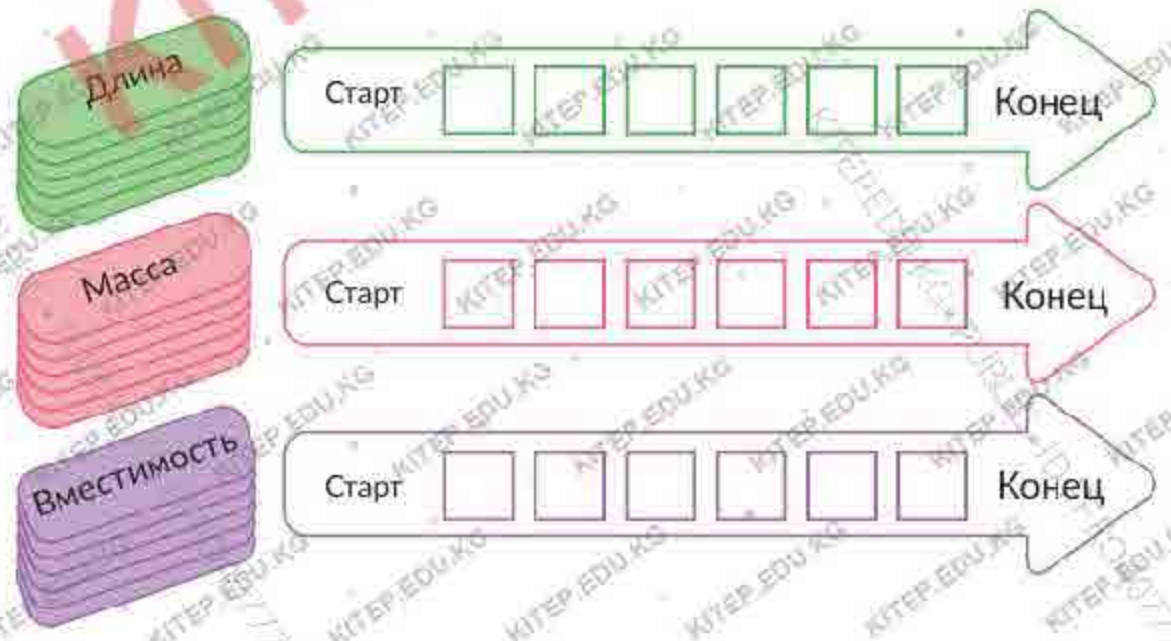
Выберите карточку по одной из тем: длина, масса или вместимость. Отвечайте на вопрос на карточке.

Если один из вас отвечает правильно, то передвигается вперёд на указанное на кубике количество шагов.

Если неправильно, то передвигается назад на указанное на кубике количество шагов.

Шаг 3. Повторяйте шаги 1–2.

Выигрывает тот, кто первым дойдёт до конца всех стрелок.



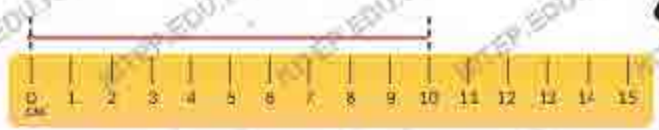
KITEP.EDU.KG

Математические ПОНЯТИЯ

Длина — это постоянное расстояние между двумя точками.



1 карандаш = 5 **единиц**



10 **сантиметров** или 10 **см**



Рост ребёнка около **1 метра** (м)

Масса — мера того, насколько объект тяжёлый.

1 **килограмм** (кг)



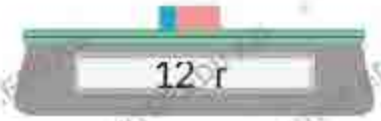
балансирующие весы с гирями

1 помидор = 2 единицы



пружинные весы с циферблатом

12 **граммов** (г)



электронные весы

Вместимость — это наибольшее количество жидкости, которое может вместить ёмкость.



3 стакана = 1 бутылка



3 **литра** (л)

5 **миллилитров** (мл)



Рабочая тетрадь, глава 17
Что я теперь умею?

БЛАГОДАРНОСТЬ

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом. стр. 14 MCE; стр. 30 MCE стр. 72 MCE; стр.123 MCE; стр. 141 MCE; стр. 183 MCE; стр. 185 паровой кекс – ID 788633167 © Pockygallery11 | Dreamstime.com.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание были включены иллюстрации, подготовленные издательством.

Перевод, редактирование и адаптация учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнены экспертами:
Керимканова У. А., Жуманова Г. Т., Мусакожаева Г. Т., Миронцева Н. И., Темирова С. А., Буданова А. Н., Мамбеталиева М. У.

Государственное учреждение «Издательский дом «Окуу китеби» при Министерстве просвещения Кыргызской Республики выражает глубокую благодарность вышеуказанным экспертам за вклад в подготовку учебно-методического комплекса к изданию.

KITEP.EDU.KG